



Módulo 3 - Autogeneración con Solar Fotovoltaica y Almacenamiento

Paulo M. De Oliveira-De Jesus

pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co

<https://power.uniandes.edu.co/people/professor/pdeoliveira>

Departamento de Ingeniería Eléctrica & Electrónica

Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes

Mayo de 2026

Resumen

En este documento se describen y resuelven varios modelos de gestión de proyectos de autogeneración de electricidad con almacenamiento eléctrico (BESS, Battery Energy Storage System) y fuentes no convencionales de energías renovables no convencionales (FNCR). El enfoque principal está dirigido a las soluciones de autogeneración de electricidad industrial que sean económicamente competitivas con respecto a la solución tradicional de adquisición de energía a través del mercado eléctrico utilizando las redes eléctricas de servicios públicos. Para ilustrar los modelos de despacho óptimo de autogeneración se utilizan las condiciones de mercado y regulación del sector eléctrico de España y Colombia.

Índice

1. Introducción	4
2. Modelos Autogeneración Industrial	5
3. Gestión energética industrial	5
3.1. Remuneración de la potencia máxima y la energía activa en la frontera . . .	6
3.2. Remuneración de la energía reactiva en la frontera	8
3.3. Ejemplo 1 - Costo energético de una industria en España y Colombia	8
3.3.1. Datos de industria generica	9
3.3.2. Precios y Tarifas aplicables en España	11
3.3.3. Costo Energético Industrial - Caso España	13
3.3.4. Precios y Tarifas aplicables en Colombia	15
3.3.5. Costo Energético Industrial - Caso Colombia	17
4. Autogeneración - Aspectos regulatorios	18
4.1. Autogeneración en España	20
4.2. Autogeneración en Colombia	21
4.3. Autogeneración en Colombia y España, Comparación	26
5. Especificación de FNCER y Almacenamiento en el proyecto de autogeneración industrial	27
5.1. Ejemplo 2 - Especificación FNCER/BESS	28
6. Autogeneración Industrial con FNCER (Solar Fotovoltaica)	29
6.1. Ejemplo 3 - Autogeneración PV - España	31
6.2. Ejemplo 4 - Autogeneración PV - Colombia	34
7. Gestión Optima de Autogeneración Industrial con FNCER y Almacenamiento	36
7.1. Modelo Gestión Optima de AG con PV y BESS - España	37
7.2. Ejemplo 5 - Autogeneración PV & BESS - España	40
7.3. Modelo Gestión Optima de AGPE con PV y BESS - Colombia	43
7.4. Ejemplo 6 - Autogeneración PV & BESS - Colombia	48
8. Resumen de resultados	52

1. Introducción

La utilización de almacenamiento eléctrico (BESS, Battery Energy Storage System) permite apalancar proyectos de autogeneración con recursos renovables no convencionales permitiendo sacar partido de las tarifas diferenciales del mercado o incluso lograr la autosuficiencia energética.

En este documento se describen y resuelven dos modelos de gestión:

- Autogeneración Industrial con FNCER (solar fotovoltaica)
- Despacho óptimo BTM de Autogeneración Industrial FNCER y BESS

Los modelos se formulan como un problema de programación lineal entera-mixta (MILP). Para la solución del ejemplo ilustrativo se emplea GAMS y Python como herramienta de solución.

El repositorio de software utilizado en esta guía de estudio se encuentra en la siguiente página [GitHub](#).

Al finalizar este módulo el estudiante habrá desarrollado las siguientes competencias específicas:

- Introducir el concepto de gestión económica Behind-the-Meter (BTM).
- Repasar y aplicar las técnicas de optimización lineales enteras mixtas.
- Comprender la importancia del almacenamiento como medio para realización de arbitraje en un mercado con precios diferenciados en el tiempo.
- Comprender qué información técnica es requerida para la formulación de un problema de arbitraje con almacenamiento BESS y FNCER.
- Comprender qué información económica es requerida para la formulación de un problema de arbitraje con almacenamiento BESS y FNCER.
- Comprender el rol de tecnologías descarbonizadas como el almacenamiento eléctrico y las FNCER en el mercado eléctrico .
- Resolver problemas de arbitraje con almacenamiento utilizando modelos de optimización implementados en plataformas avanzadas de optimización
- Utilizar modelos de optimización existentes implementados en plataformas avanzadas de optimización para el desarrollo de nuevas soluciones.

2. Modelos Autogeneración Industrial

En este documento se estudiarán dos modelos de autogeneración *on-grid* de una industria genérica con aplicaciones en el marco regulatorio español y colombiano:

- Industria con Planta Solar Fotovoltaica
- Industria con Planta Solar Fotovoltaica y BESS

3. Gestión energética industrial

En la Fig. 1 se muestra una carga eléctrica industrial general cuya demanda horaria de potencia activa y reactiva es P_L^t y Q_L^t .

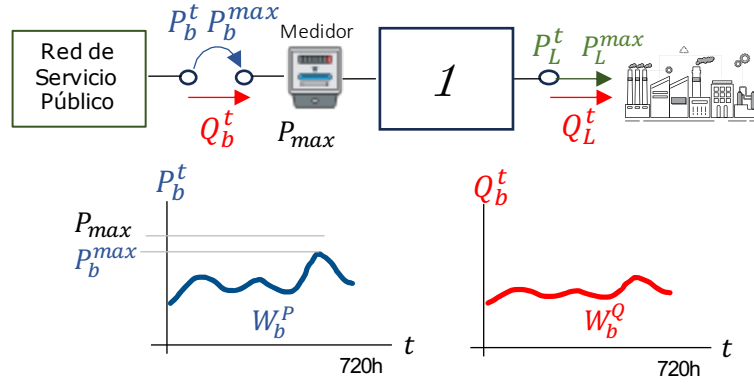


Figura 1: Industria genérica conectada a la red pública de distribución

La demanda de potencia activa horaria P_L^t puede expresarse en función de la demanda máxima mensual de potencia activa (P_L^{max}) y el factor de carga unitario ($P_L^{u,t}$):

$$P_L^t = P_L^{max} P_L^{u,t} \quad (1)$$

El contador/medidor inteligente registra las potencias activas y reactivas horarias ($P_b^t = P_L^t$, $Q_b^t = Q_L^t$) compradas a la red de servicio público.

En un período de $T=720$ horas (1 mes calendario) el medidor también determina la energía activa W_b^P y reactiva W_b^Q consumida por la carga:

$$W_b^P = W_L^P = \int_0^T P_b(t) dt = \sum_{t=1}^{T=720} P_b^t \quad (2)$$

$$W_b^Q = W_L^Q = \int_0^T Q_b(t) dQ_b = \sum_{t=1}^{T=720} Q_b^t \quad (3)$$

3.1. Remuneración de la potencia máxima y la energía activa en la frontera

En general cada industria posee una frontera comercial única por donde adquiere la potencia activa y reactiva necesaria para su operación. Para suplir la carga industrial existen distintos esquemas de contratación de potencia y energía con el comercializador de la energía eléctrica. En general, a nivel internacional es usual que a las cargas industriales se le aplique un esquema tarifario del tipo *two part*, una tarifa o término para la potencia máxima mensual κ_p en US\$/kW-mes y una tarifa o término de energía T_p en US\$/kWh [?]. Las tarifas pueden discriminarse en distintos bloques horarios $p=1, \dots, P$, (pico, valle, llano, en días laborables, días no-laborables, por mes, por estación, etc.).

El pago mensual de la industria por concepto de electricidad viene dado por

$$\text{Pago Anual Activa} = \sum_{p=1}^P P_{b,p}^{max} \kappa_p + \sum_{m=1}^{12} \sum_{p=1}^P W_{b,m,p}^P T_p \quad (4)$$

donde

$P_{b,p}^{max}$ una demanda contratada en kW para la adquisición de potencia activa máxima durante el período o bloque de facturación p (pico, valle, llano, etc.)

κ_p es el costo de la potencia máxima contratada en US\$/kW-año el período o bloque de facturación p (pico, valle, llano, etc)

$W_{b,m,p}^P$ es la energía consumida en kWh el período o bloque de facturación p durante el mes m (pico, valle, llano, etc)

T_p es el término de energía en US\$/kWh

Las demandas máximas contratadas podrán ser igual o inferior a P_{max} que corresponde a la capacidad de la frontera que se expresa en kW o kVA.

La tarifa de potencia o capacidad κ procura recuperar los costos de conexión y uso de la infraestructura en toda la cadena de valor de la industria eléctrica de servicio público.

La tarifa de energía T_e procura remunerar los costos de generación y puede incorporar algunos costos adicionales como pérdidas técnicas, cargos por confiabilidad, restricciones de generación y márgenes de comercialización.

Existe gran diversidad en la aplicación de tarifas para la remuneración de servicio de electricidad. Por ejemplo en algunos países se aplica una única tarifa de energía que contiene

información de las actividades del sector eléctrico:

Es el caso de **Colombia**, en donde los cargos separados de potencia y energía no se aplican. Se aplica una tarifa única denominada costo unitario (CU, calculado según Resolución CREG 119 de 2007) que incorpora factores para retribuir las actividades de red, de generación y otras relacionadas con la calidad del despacho. El costo unitario de la energía eléctrica se compone de seis elementos: generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones. Este valor es establecido por el Gobierno Nacional a través de la CREG.

Elementos del Costo Unitario (CU):

Generación (G): Costos asociados a la producción de energía eléctrica. Se determina mediante un precio medio que considera que el 80 % de las compras de energía se hacen con contratos bilaterales de largo plazo y el 20 % se encuentra expuesto a la bolsa de energía. En la conformación del componente G se toma en cuenta los precios medios de las transacciones dentro y fuera de la bolsa. El precio mensual medio de bolsa MC_m es utilizado para remunerar los excedentes de los generadores de pequeña escala AGPE.

Transmisión (T): Costos de transportar la energía desde las plantas generadoras a las subestaciones.

Distribución (D): Costos de distribuir la energía a los usuarios finales.

Comercialización (C): Costos de venta y facturación de la energía.

Pérdidas (P): Pérdidas de energía durante la transmisión y distribución.

Restricciones (R): Costos asociados a limitaciones en la operación del sistema eléctrico.

El CU se determina sumando los costos de cada uno de estos elementos. La fórmula es:

$$CU = G + T + D + Pr + C + R \quad (5)$$

Entonces el pago mensual de las industrias sujetas al costo unitario es:

$$\text{Pago Anual Activa} = \sum_{m=1}^{12} W_b^P \times CU \quad (6)$$

Es el caso de **España** se aplica la tarifa binómica. En primer lugar, el término de energía es horario incluye el precio de bolsa, las restricciones, operación, los peajes por el uso de las redes de transmisión y distribución, las pérdidas y algunas tasas locales. La potencia contratada se contrata en seis periodos que se distribuyen a lo largo del día y puede variar por mes.

$$\text{Pago Anual Activa} = \sum_{p=1}^6 P_{b,p}^{max} \kappa_p + \sum_{t=1}^{8760} P_L^t T_e^t \quad (7)$$

donde:

$$T_e^t = \lambda^t + \lambda_r^t + \psi_p^t \quad (8)$$

donde:

λ^t es el precio spot o de bolsa del mercado eléctrico en Euro/kWh

λ_r es el costo asociado a la operación del sistema (restricciones) en Euro/kWh

ψ_p^t es un término de energía en Euro/kWh que agrupa los peajes de red (diferenciados en 6 bloques horarios) y otros cargos del sistema como las pérdidas y las tasas locales

3.2. Remuneración de la energía reactiva en la frontera

Es el caso de **Colombia**, los usuarios industriales son penalizados por operar con factores de potencia capacitivos e inductivos inferiores a 0.9. En Colombia se aplica la siguiente penalización por potencia reactiva fuera de los límites regulatorios:

$$\text{Pago Mensual Rectiva} = \sum_{\substack{t=1 \\ \|Q_b^t\| > 0,5 P_b^t}}^{T=720} Q_b^t \times M \times D \quad (9)$$

Donde D es el componente de distribución del costo unitario y M es un factor de penalización que actualmente se encuentra en 12.

Es el caso de **España** existe una penalización por exceso de potencia reactiva para factores de potencia horarios en adelanto y atraso en los tramos $[0.8, 0.95]$, inferior a 0.8 con tarifas expresadas en Eur/kVArh.

3.3. Ejemplo 1 - Costo energético de una industria en España y Colombia

En esta sección se aplicará el marco tarifario español y colombiano (Secciones 3.1 y 16) a una industria genérica que consume 959636.7 kWh/año cuyos registros horarios se muestra en la Fig. 3.3.1.

3.3.1. Datos de industria generica

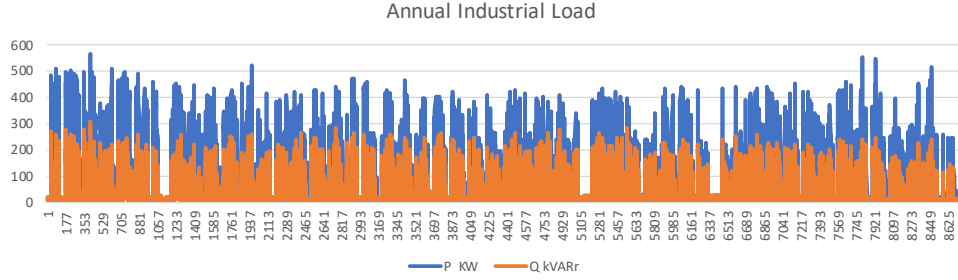


Figura 2: Registros de potencia activa y reactiva de una industria genérica

Los datos de la industria han sido tomados de [?] ¹.

Para el análisis de los proyectos de autogeneración se calcula un equivalente 24h utilizando valores medios de potencia

$$P_L^t = P_L^{max} P_L^{u,t} = \frac{1}{365} \sum_{n=1}^{365} P_L^{t+24(n-1)}, \forall t = 1, \dots, 24 \quad (10)$$

donde $P_L^{max} = 231.24$ kW y Los factores de carga horarios $P_L^{u,t}$ se muestran en la Tabla 1 y Fig. 3.

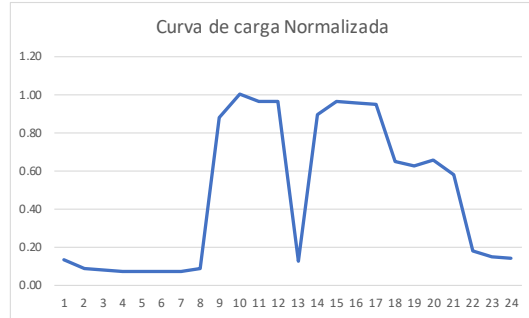


Figura 3: Curva de carga industrial equivalente de 24 horas

En la Fig. 4 se muestra el comportamiento equivalente diario con las variabilidades observadas.

¹<https://archive.ics.uci.edu/dataset/851/steel+industry+energy+consumption>

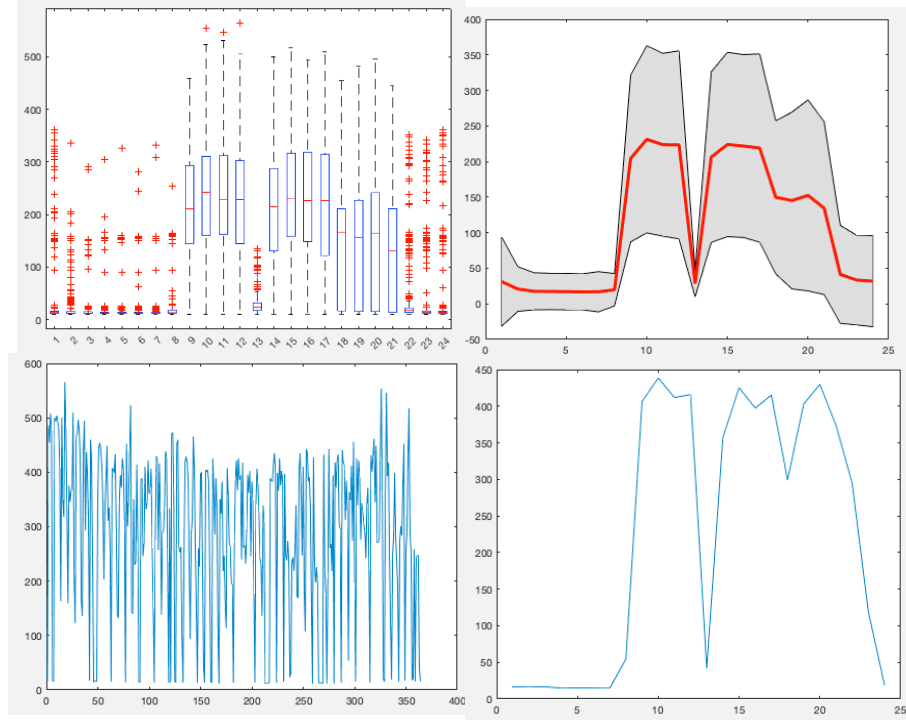


Figura 4: Registros de potencia activa y reactiva de una industria genérica

El Factor de Carga de la industria es

$$F_C = \frac{1}{24} \sum_{t=1}^{24} P_L^{u,t} = 0,47 \quad (11)$$

La energía activa anual en kWh consumida por la industria es:

$$W_L^P = 365 \sum_{t=1}^{24} P_L^t = 8760 P_L^{max} F_C = 959636,7 \text{ kWh/año} \quad (12)$$

La energía reactiva consumida por la industria es:

$$W_L^Q = 365 \sum_{t=1}^{24} Q_L^t = 456759,8 \text{ kVArh/año} \quad (13)$$

Tabla 1: Datos horarios de la industria

Hora	P_L^t kWh	Q_L^t kVAr	Hora	P_L^t kWh	Q_L^t kVAr
1	31.3	27.9	13	28.4	2.1
2	20.9	22.4	14	0.6664	84.9
3	17.7	20.7	15	0.9591	91.8
4	17.4	20.8	16	0.9502	91.1
5	17.2	20.8	17	0.9530	89.9
6	16.9	20.7	18	0.7486	43.6
7	17.0	20.6	19	0.5640	64.5
8	19.8	21.4	20	0.6526	54.3
9	204.3	141.5	21	0.6401	40.6
10	231.2	95.9	22	0.2353	3.5
11	223.7	91.5	23	0.1479	26.9
12	223.5	126.7	24	0.1366	27.5

En Colombia se aplica un sobrecosto (Contribución de solidaridad, ²) de 20% al costo unitario en los sectores comerciales, industriales estratos residenciales 4, 5 y 6.

La información detallada de la industria se encuentra en la carpeta **Industria** del documento maestro en [Excel](#). El equivalente de 24h fue realizado mediante el siguiente script de [Matlab](#)

3.3.2. Precios y Tarifas aplicables en España

Los precios de bolsa (spot) correspondientes al mercado español han sido tomados de [OMIE](#) (operador del mercado eléctrico ibérico, media horaria del año 2024). La media anual del precio spot fue 0.063 Euro/kWh. El comportamiento anual del precio Spot a lo largo del año 2024 se muestra en la Fig.

²Ley 142 de 1994, Artículo 89 (Numeral 89.1)

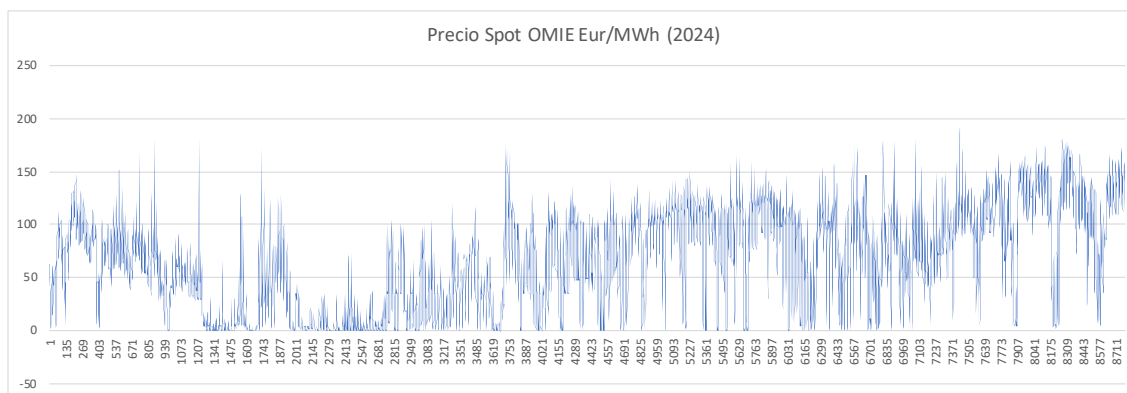


Figura 5: Precio Spot OMIE en 2024

La Fig. 10 muestra de los valores medios horarios del precio spot, las restricciones y los servicios del operador del sistema en 2024.

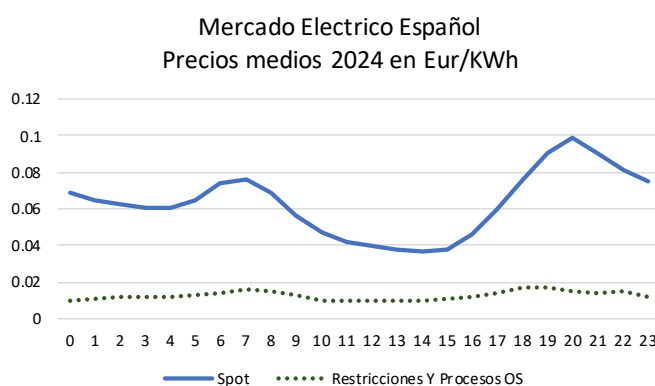


Figura 6: Precios Spot λ^t y otros servicios en el Mercado Español λ_r^t , valores medios 2024

La información detallada de los precios de bolsa del mercado eléctrico de España para 2024 se encuentra en la carpeta **Precios Bolsa España 2024** del documento maestro en [Excel](#). El equivalente de 24h fue realizado mediante el siguiente script de [Matlab](#)

En España se definen seis bloques horarios (P1,P2,P3,P4,P5,P6) en los que los precios de las demanda contratada y las tarifas de red están diferenciados por hora del día, mes, días laborables y no laborables, tal como se muestra en la Fig. 7.

Hora	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Sábados, domingos y festivos
0:00 - 1:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
1:00 - 2:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
2:00 - 3:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
3:00 - 4:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
4:00 - 5:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
5:00 - 6:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
6:00 - 7:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
7:00 - 8:00	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6	P6
8:00 - 9:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
9:00 - 10:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
10:00 - 11:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
11:00 - 12:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
12:00 - 13:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
13:00 - 14:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
14:00 - 15:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
15:00 - 16:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
16:00 - 17:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
17:00 - 18:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
18:00 - 19:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
19:00 - 20:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
20:00 - 21:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
21:00 - 22:00	P1	P1	P2	P4	P4	P3	P1	P3	P3	P4	P2	P1	P6
22:00 - 23:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6
23:00 - 00:00	P2	P2	P3	P5	P5	P4	P2	P4	P4	P5	P3	P2	P6

Figura 7: Bloques horarios para aplicación de cargos por demanda contratada y peajes

Los términos de potencia para cada bloque horario son:

$$\kappa_{P1} = 28.79187 \text{ Eur/kW-año}$$

$$\kappa_{P2} = 15.07764 \text{ Eur/kW-año}$$

$$\kappa_{P3} = 6.55917 \text{ Eur/kW-año}$$

$$\kappa_{P4} = 5.17209 \text{ Eur/kW-año}$$

$$\kappa_{P5} = 1.93281 \text{ Eur/kW-año}$$

$$\kappa_{P6} = 0.91609 \text{ Eur/kW-año}$$

El cargo por potencia en Eur/año se obtiene de la siguiente forma:

$$CP = \sum_{p=1}^6 \kappa_p P_{b,p}^{max} \quad (14)$$

donde $P_{b,p}^{max}$ es la demanda máxima contratada en cada período horario (P1,...,P6).

La información detallada de los precios de tarifas del mercado regulado español para 2024 se encuentra en la carpeta Tarifas España 2024 del documento maestro en [Excel](#).

3.3.3. Costo Energético Industrial - Caso España

En esta sección se determinará el costo energético de la industria genérica definida en la Sección 3.3.1 en las condiciones regulatorias y de mercado de España en 2024 definidas en la Sección 3.3.2.

La aplicación del marco tarifario español es complejo ya que se debe incluir la serie de 8760 valores horarios.

Para simplificar el análisis determinaremos la gestión de forma diaria ($T=24h$) y posteriormente se realizará la anualización correspondiente, estableciendo los siguientes bloques horarios equivalentes:

$T=[P6 \ P6 \ P6 \ P6 \ P6 \ P6 \ P6 \ P6 \ P5 \ P3 \ P4 \ P4 \ P4 \ P4 \ P5 \ P5 \ P5 \ P5 \ P1 \ P2 \ P2 \ P2 \ P5 \ P5]$. Las tarifas promedio de uso de red (términos de energía) en media tensión (Tarifa 6.1 TD, $1 \text{ kV} > U > 30 \text{ kV}$) se muestran en la Fig. 8 incluyen una serie de cargos como los cargos de transporte, distribución, pérdidas, costos de operación, retribución (operación y mantenimiento), bono social y tasa Local (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-26218)

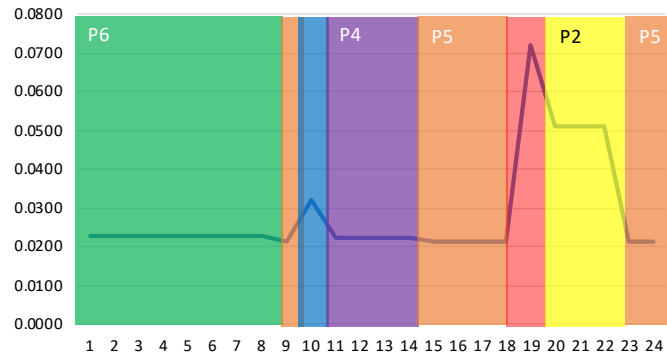


Figura 8: Tarifas de uso de red promedio ψ^t , por bloque horario

La potencia contratada total y por período horario se muestra en la Tabla 2.

Período	κ_p	$P_{b,p}^{max}$	CP (Eur)
P1	28.791866	570.0	16411.4
P2	15.077643	560.0	8443.5
P3	6.559170	480.0	3148.4
P4	5.172085	480.0	2482.6
P5	1.932805	460.0	889.1
P6	0.916088	370.0	339.0
Total			31713.9

Tabla 2: Cargos de potencia (demanda máxima contratada)

Aplicando la simplificación de la serie de 24h de demanda (Fig. 3) se observa que es-

ta industria debió pagar **114101.64 Eur/año (125511.80 US\$/año, Tasa de cambio promedio 2024 1.1 US\$ per Euro)** en 2024 por potencia y energía eléctrica (959636.7 kWh/año), incluyendo todos los cargos (potencia, energía y tasas, Tarifa 6.1 TD). En este caso, costo medio de la electricidad fue 0.1189 Eur/kWh (0.1308 US\$/kWh).

La distribución detallada de los cargos se muestra en la Tabla 16:

	Eur/año	US\$/año
Energia Activa	- 82387.75	-90626.52
Termino Potencia	-31713.89	-34,885.28
Total Energia+Pot	-114101.64	- 125511.80
Pago por Reactiva	-3178.44	-3496.28
Factura Anual	- 117280.07	-129008.08

Tabla 3: Costo energético de una industria genérica en España 2024

Puede observarse que el ejercicio simplificado (24h, equivalente) produce costos energéticos en potencia y energía similares al análisis detallado (8760h). Esto es importante, por cuanto los resultados económicos de los ejercicios de autogeneración deben ser contrastados con el resultado base sin autogeneración, de nodo que se pueda determinar el costo evitado y así los indicadores de bondad financiera del proyecto de autogeneración.

La información detallada del cálculo de los costos de la energía y la potencia considerando una serie de tiempo equivalente de 24h con los precios de bolsa y las tarifas del mercado regulado español para 2024 se encuentra en la carpeta **España 2024** del documento maestro en [Excel](#).

3.3.4. Precios y Tarifas aplicables en Colombia

Los precios de bolsa (spot) correspondientes al mercado colombiano han sido tomados de [XM](#) (operador del mercado eléctrico colombiano, media horaria del año 2024). La media anual del precio spot fue 0.14 US\$/kWh. El comportamiento anual del precio Spot a lo largo del año 2024 se muestra en la Fig. 9

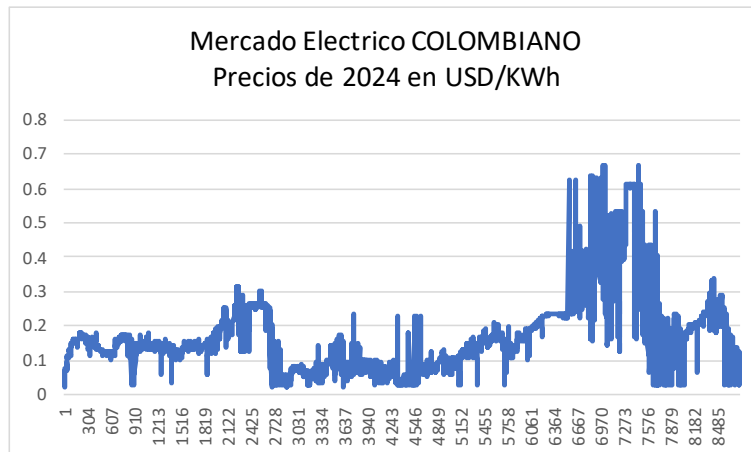


Figura 9: Evolución del precio spot en Colombia durante 2024 (US\$/MWh)

La Fig. 10 muestra de los valores medios horarios del precio spot en 2024. En la Fig. 9 se observa mucha variabilidad estacional debido a la prolongada sequía del verano de 2024. No obstante, de la Fig. 10 no se observa mucha variabilidad a lo largo del día, lo que puede hacer poco atractivo el arbitraje de corto plazo.

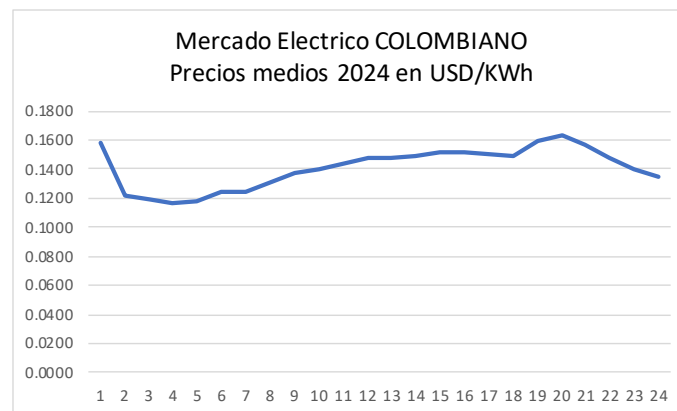


Figura 10: Precios Spot del Mercado Colombiano λ^t , valores medios 2024 en US\$/kWh

En Colombia, el esquema tarifario para la compra de energía desde la red es basado en un costo unitario o termino de energía fijo e independiente del tiempo (CREG 119-2007) que incluye el costo de cada uno de los segmentos del sector eléctrico: generación (G), transmisión (T), distribución (D), pérdidas (P), restricciones (R) y comercialización (Cv). En cuanto al término de potencia solo en el caso de los autogeneradores se establece la figura del

cargo por respaldo (CREG 015-2015). El almacenamiento solo puede ser considerado como autogenerador si esta asociado a una demanda eléctrica.

En este sentido, el modelo tarifario no posee la figura de demanda contratada ($P_b^{max}=0$) y el término de energía ψ^t corresponde al costo unitario. Para conexiones en el nivel de tensión 2 (media tensión) el costo unitario se establece en 0.1934 US\$/kWh en horas pico (18:00 a 23:00) y 0.1896 US\$/kWh en horas fuera de pico.

El costo unitario medio se establece de forma mensual. En la siguiente Tabla 4 se muestra el costos unitario aplicado por la empresa Air-e en Barranquilla para los niveles de tensión N1 (baja tensión) y N2 (media tensión) en 2024.

Costos U Aire-Barranquilla 2024													
	Mes												Promedio 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	COP/kWh USD/kWh
G	370.84	373.83	377.18	451.50	459.64	411.59	371.77	338.30	398.58	394.86	418.95	402.69	397.48 0.0994
T	54.32	49.20	57.43	54.26	47.96	52.84	55.93	57.14	48.55	52.27	55.37	58.19	53.62 0.0134
D-N1	189.60	196.69	202.47	160.93	148.47	133.25	161.62	148.28	154.91	160.55	173.60	178.70	167.42 0.0419
PR-N1	207.64	206.21	211.08	123.15	104.36	114.19	104.49	98.52	110.35	110.29	114.87	111.20	134.70 0.0337
Comerc N1	330.47	325.79	354.03	147.04	139.18	135.95	128.91	125.95	128.92	135.29	138.95	147.13	186.47 0.0466
D-N2	111.87	114.69	118.90	110.83	109.96	86.35	106.61	98.94	103.26	107.82	113.00	119.74	108.50 0.0271
PR-N2	65.30	62.35	66.48	50.79	31.95	47.76	43.70	42.22	46.39	46.30	47.31	46.60	49.76 0.0124
Comerc Cvmj	137.38	136.72	145.76	147.04	139.18	135.95	128.91	125.95	116.12	123.27	125.65	133.83	132.98 0.0332
Restr	12.44	13.21	9.10	9.06	50.23	33.78	36.52	39.09	13.73	1.57	5.49	8.30	19.38 0.0048
CU N1	1165.31	1164.93	1211.29	945.94	949.84	881.60	859.24	807.28	855.04	854.83	907.23	906.21	959.06 0.2398
CU N2	752.15	750.00	774.85	823.48	838.92	768.27	743.44	701.64	726.63	726.09	765.77	769.35	761.72 0.1904
CU N1	0.2913	0.2912	0.3028	0.2365	0.2375	0.2204	0.2148	0.2018	0.2138	0.2137	0.2268	0.2266	959.06 0.24
CU N2	0.1880	0.1875	0.1937	0.2059	0.2097	0.1921	0.1859	0.1754	0.1817	0.1815	0.1914	0.1923	761.72 0.19
CU pico N2	763.97	761.79	787.03	836.42	852.11	780.35	755.13	712.67	738.05	737.50	777.81	781.44	773.69 0.1934
CU nopico N2	749.06	746.92	771.67	820.10	835.47	765.11	740.39	698.76	723.64	723.11	762.62	766.19	758.59 0.1896

Tabla 4: Costos unitarios en Barranquilla, valores medios mensuales 2024 en US\$/kWh

El componente MC_m de generación correspondiente al precio de bolsa promedio (tomando en cuenta la activación del precio de escasez en octubre y noviembre de 2024) fue 0.1544 US\$/kWh (617.76 COP/kWh).

La información detallada de los precios de bolsa del mercado eléctrico de Colombia para 2024 se encuentra en la carpeta **Precios Bolsa Colombia 2024** del documento maestro en [Excel](#).

La información detallada de los precios de tarifas del mercado regulado colombiano para 2024 se encuentra en la carpeta **Tarifas Colombia 2024** del documento maestro en [Excel](#).

3.3.5. Costo Energético Industrial - Caso Colombia

En esta sección se determinará el costo energético de la industria genérica definida en la Sección 3.3.1 en las condiciones regulatorias y de mercado de Barranquilla-Colombia en 2024 definidas en la Sección 3.3.4.

La aplicación del marco tarifario Colombia es muy simple, consiste en multiplicar la energía facturada en pico y fuera de pico por el costo unitario durante cada mes del año.

Aplicando la simplificación de la serie de 24h de demanda (Fig. 3) se observa que la industria debió pagar **182896.8 US\$/año** en 2024 por servicio eléctrico (959636.7 kWh/año), incluyendo todos los cargos (potencia, energía y tasas, Tarifa 6.1 TD). Adicionalmente debe pagar -24942.0 US\$/año por concepto de exceso de potencia reactiva.

$$\text{Pago Anual Activa} = W_b^P \times CU = 959636.7 \times 0.1905 = 182896.8 \text{ US\$} \quad (15)$$

La distribución detallada de los cargos se muestra en la Tabla 5:

	US\$/año
Energia Activa	-1182896.8
Termino Potencia	NA
Pago por Reactiva	-24942.0
Factura Anual	-207839.2

Tabla 5: Costo energético de una industria genérica en Colombia 2024

Si se incluye la contribución de solidaridad el pago por activa asciende a 244417 US\$.

La información detallada del cálculo de los costos de energía considerando una serie equivalente de 24h con los precios de bolsa y las tarifas del mercado regulado colombiano para 2024 se encuentra en la carpeta **Colombia 2024** del documento maestro en [Excel](#).

Considerando que en 2024 la TRM (Tasa representativa del mercado) varió entre 3855 y 4155 COP/US\$, con una TRM media de 4000 COP/US\$ obtenemos un $CU \approx 0.190$ US\$/kWh (sin incluir la contribución de solidaridad), muy superior al costo obtenido en el caso español (0.13 US\$/kWh). Es importante notar que la penalización por transporte de energía reactiva es mucho mas severa en Colombia (-24942 US\$/año) que en España (-3178.44, 7.8 veces).

Incluyendo la contribución de solidaridad, el costo del servicio eléctrico en Colombia fue 89 % superior al registrado en España durante 2024.

4. Autogeneración - Aspectos regulatorios

La autogeneración es una actividad realizada por un usuario residencial, comercial, gubernamental o industrial en la que produce su propia energía eléctrica para atender sus propias necesidades.

La actividad de autogeneración se puede realizar sin utilizar activos de uso de distribución y/o transmisión (autogeneración off-grid, Fig. 11) o se podrán utilizar activos de uso de distribución y/o transmisión para entregar los excedentes de energía y para el uso de la red como respaldo (autogeneración on-grid, Fig. 11).

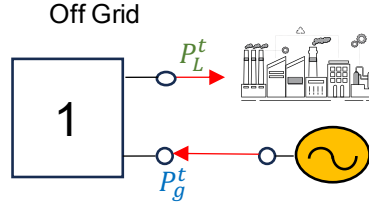


Figura 11: Autogeneración Industrial - Off Grid

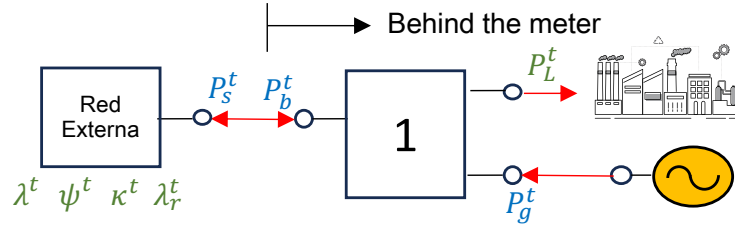


Figura 12: Autogeneración Industrial - On Grid

En la condición *off-grid*, la autogeneración (P_g^t) debe poder atender la demanda (P_L^t) en cada instante t , mantener la frecuencia del sistema y además mantener el balance de reactivos necesario para mantener las tensiones en los límites operativos. Esto se puede lograr con centrales de generación con capacidad firme, por ejemplo centrales a vapor o a gas en esquema de cogeneración. Si se utilizan FNCER, al ser estas intermitentes se requerirá adicionalmente del acoplamiento de un generador diesel y/o almacenamiento eléctrico del tipo BESS (Battery Energy Storage System). Sin embargo, este esquema ofrece poca confiabilidad ya que solo depende de su generación propia como fuente de suministro.

En la condición *on-grid* en cada instante t , la autogeneración (P_g^t) puede atender parte o toda la demanda (P_L^t) en incluso verter excedentes a la red, verificándose el siguiente equilibrio:

$$P_g^t + w_1 P_b^t = P_L^t + w_2 P_s^t, \forall t \quad (16)$$

donde $w_1 + w_2 = 1$, w_1 y w_2 variables binarias que aseguran que en cada instante t solo se pueda verificar una condición: importación de energía (P_b^t) o exportación de energía (P_s^t).

En general en países como **España**, la importación de energía de un autogenerador debe pagar los peajes de red ψ^t , restricciones λ_r^t y el precio de la energía en bolsa λ^t , además de la contratación de la capacidad para atender la demanda máxima κ^p . La liquidación de excedentes se realiza a precio de bolsa λ^t y no son requeridos del pago de peajes de red.

En **Colombia**, el pago de la importación de energía se hace aplicando el costo unitario, que incluye los componentes: generación (G), transmisión (T), distribución (D), pérdidas (P), restricciones (R) y comercialización (Cv). Sin embargo, los excedentes o exportaciones generan créditos de energía mensuales a los que se les descuentan los algunos componentes del costo unitario. Cuando, el autogenerador es un exportador neto, tiene exportaciones mayores a las importaciones durante un mes dado, los excedentes son remunerados con base en el precio de bolsa horario.

La actividad de autogeneración se encuentra regulada de forma muy particular en cada país. A continuación se realiza una descripción detallada de la regulación de la Autogeneración en España y Colombia:

4.1. Autogeneración en España

La autogeneración eléctrica en España está regulada principalmente por:

- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril: Regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico Marco general del sistema eléctrico, incluyendo el autoconsumo.
- Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre: Eliminó el impuesto al solz estableció bases para el autoconsumo compartido.
- Orden TED/1247/2020, de 4 de diciembre: Detalla los procedimientos y requisitos técnicos para instalaciones de autoconsumo.

Modalidades de Autogeneración:

El RD 244/2019 distingue dos modalidades:

Autoconsumo sin excedentes: La instalación no vierte energía a la red (usa sistemas anti-vertido).

Autoconsumo con excedentes: La instalación puede verter energía a la red. Esta se subdivide en:

1) Con compensación simplificada: El consumidor recibe una compensación económica por la energía excedentaria vertida a la red. La comercializadora paga un precio por kWh (no fijo,

depende del mercado y el contrato). La compensación se resta directamente en la factura eléctrica, pero nunca puede superar el valor económico de la energía consumida en el periodo (no hay devolución de dinero)

2) Sin compensación: Se requiere inscribirse como productor en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica (RAIPRE). La energía vertida se vende al mercado eléctrico, y se liquida como cualquier productor. Implica más trámites y costes, pero permite ingresos superiores si hay muchos excedentes.

En España no existen créditos energéticos acumulables entre periodos. La compensación simplificada: Solo aplica mes a mes. Si produces más de lo que consumes, el exceso se "pierde" (no se acumula para el mes siguiente). Los excedentes no pagan peajes de acceso ni cargos cuando se vierte energía a la red. Sin embargo, la energía consumida desde la red sí los paga, como en cualquier suministro.

4.2. Autogeneración en Colombia

La autogeneración en Colombia está regulada principalmente por:

- Ley 1715 de 2014 Promueve el desarrollo y uso de fuentes no convencionales de energía, principalmente renovables.
- Decreto 2469 de 2014 Reglamenta parcialmente la Ley 1715 sobre conexión de autogeneradores.
- Resolución CREG 030 de 2018 Establece las condiciones para el acceso y uso de redes por parte de autogeneradores a pequeña escala y generación distribuida.
- Resolución CREG 174 de 2021 Sustituye parcialmente la anterior para detallar procesos de conexión, liquidación de excedentes y responsabilidades de los agentes.
- Resolución UPME 281 de 2015 Define criterios técnicos para instalaciones de generación con fuentes no convencionales.
- Resolución 101 072 2025 Por la cual se armoniza la regulación para la integración de las comunidades energéticas al Sistema Energético Nacional y se dictan otras disposiciones.

Modalidades de Autogeneración: En Colombia, se reconocen dos figuras:

- Autogenerador a Pequeña Escala (AGPE): Hasta 1 MW, puede generar para consumo propio y entregar excedentes a la red.

- Autogenerador a Gran Escala (AGGE): Superior a 1 MW. Tiene requisitos adicionales y puede participar en el mercado mayorista.

Además, la autogeneración se distingue entre:

- Autogeneración con excedentes: se permite inyectar energía a la red.
- Autogeneración sin excedentes: se diseña para consumir toda la energía generada internamente.

¿Existen créditos de energía? Sí. A diferencia de España, en Colombia: Los excedentes pueden convertirse en créditos de energía para periodos futuros. La compensación puede ser en especie (energía) acumulable, lo cual se detalla en los acuerdos con el comercializador.

Esto es particularmente útil para usuarios que generan más energía durante ciertos meses (ej. temporada seca) y menos en otros.

Peajes y cargos: El uso de las redes para entregar excedentes sí está sujeto al pago de peajes y otros cargos regulados dentro del costo unitario. El AGPE debe pagar un *cargo de respaldo* por el uso del sistema de transmisión o distribución. En este caso se debe declarar una potencia máxima de exportación.

De acuerdo con la Resolución CREG 174 de 2021 (Art. 25 y 26, modificados por los Art. 28 y 29 de la Resolución 101 072-2025) liquidación de excedentes de los AGPE en Colombia sigue la siguiente normativa:

Artículo 28. Modificación de alternativa para la entrega de excedentes de AGPE que usan FNCER. Modifíquese el artículo 25 de la Resolución CREG 174 de 2021, el cual quedará de la siguiente manera:

Artículo 25. Reconocimiento de excedentes de AGPE que utiliza FNCER. Al cierre de cada período de facturación, los excedentes de un AGPE se categorizarán en dos tipos de excedentes en los términos del artículo 26 de esta resolución: i) los excedentes acumulados que igualan la importación y que se reconocerán como créditos de energía al AGPE que utiliza FNCER y ii) los excedentes que superan la importación, que se valorarán a la variable MC_m .

Artículo 29. Información al AGPE por la entrega de excedentes.
Modifíquese el artículo 26 de la Resolución CREG 174 de 2021, el cual quedará de la siguiente manera:

Artículo 26. Información al AGPE por la entrega de excedentes. El comercializador que recibe energía de un AGPE es el responsable de la liquidación, incorporando en cada factura información detallada de importaciones y excedentes de energía, cobros, valor a pagar al usuario por parte del comercializador, entre otros, según corresponda, de acuerdo con los lineamientos de este artículo.

El comercializador tiene la obligación de informar en cada factura, de manera individual, los valores según el segmento a que corresponda y de acuerdo con las distintas valoraciones de los excedentes de energía, tales como las cantidades asociadas a créditos de energía y las cantidades restantes, que se indican a continuación:

a) Para el AGPE que utiliza FNCER con capacidad instalada o nominal menor o igual a 100 kW (0,1 MW) y que aplica crédito de energía:

$$VE_{i,j,n,m,u} = (Exc1_{i,j,m,u} - Imp_{i,j,m,u}) * CUv_{n,m,i,j} - [Exc1_{i,j,m,u} * Cv_{m,i,j}] + Exc2_{i,j,m,u} * MC_m$$

b) Para el AGPE que utiliza FNCER con capacidad instalada o nominal mayor a 100 kW (0,1 MW) y menor o igual a 1.000 kW (1 MW) y que aplica crédito de energía:

$$VE_{i,j,n,m,u} = (Exc1_{i,j,m,u} - Imp_{i,j,m,u}) * CUv_{n,m,i,j} - [Exc1_{i,j,m,u} * Cv_{m,i,j}] - [Exc1_{i,j,m,u} * (T_m + D_{n,m} + PR_{n,m,i,j} + R_{m,i})] + Exc2_{i,j,m,u} * MC_m$$

Donde:

<i>i:</i>	<i>Comercializador i</i>
<i>j:</i>	<i>Mercado de comercialización j</i>
<i>n:</i>	<i>Nivel de tensión n</i>
<i>h:</i>	<i>Hora h</i>
<i>H</i>	<i>Número total de horas del mes m-1</i>
<i>m:</i>	<i>Mes m para el cual se calcula la valoración del excedente.</i>
<i>u:</i>	<i>Usuario u</i>

- $Exc1_{i,j,m,u}$: Excedente de energía horaria acumulada en el mes m con fines de uso para el crédito de energía para el usuario u , que se encuentra en el mercado de comercialización j y que es atendido por el comercializador i , en kWh. Se calcula como la suma de energía entregada a la red en todas las horas del mes m , iniciando a partir de la primera hora de dicho mes y que como máximo podría llegar al valor de $Imp_{i,j,m,u}$. Por lo anterior, el valor resultante de energía puede tomar valores entre cero (0) e $Imp_{i,j,m,u}$.
- $Imp_{i,j,m,u}$: Importación de energía acumulada en el mes m del usuario u , que se encuentra en el mercado de comercialización j y que es atendido por el comercializador i , en kWh. Se calcula como la suma de energía importada o consumida de la red en todas las horas del mes m .
- $CUv_{n,m,i,j}$: Componente variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio en \$/kWh, en el mes m , según lo establecido en la Resolución CREG 119 de 2007. En el caso de usuarios no regulados es el costo del servicio pactado.

- $Cv_{m,i,j}$: Margen de comercialización en \$/kWh, en el mes m , según lo establecido en la Resolución CREG 119 de 2007. En el caso de usuarios no regulados es el costo pactado.
- $Exc2_{i,j,m,u}$: Excedente de energía horaria acumulada que supera el valor de la variable importación de energía acumulada, $Imp_{i,j,m,u}$, en el mes m del usuario u , que se encuentra en el mercado de comercialización j y que es atendido por el comercializador i , en kWh.
- Mc_m : Variable de que trata el artículo 6 de la Resolución CREG 119 de 2007, para el mes m , expresado en \$/kWh.
- T_m : Costo por uso del STN en \$/kWh, en el mes m , según lo establecido en la Resolución CREG 119 de 2007.
- $D_{n,m}$: Costo por uso del sistema de distribución en \$/kWh, en el mes m , según lo establecido en la Resolución CREG 119 de 2007.
- $PR_{n,m,i,j}$: Costo de compra, transporte y reducción de pérdidas de energía en \$/kWh, en el mes m , según lo establecido en la Resolución CREG 119 de 2007.
- $R_{m,i}$: Costo de restricciones y servicios asociados con generación en \$/kWh, en el mes m , según lo establecido en la Resolución CREG 119 de 2007.
- $ExcT_{h,i,j,m,u}$: Excedentes de energía del AGPE u en la hora h en mes m , en kWh.
- PP : Precio de energía pactado para AGPE con o sin FNCER que no aplican crédito de energía.

En el caso del mercado colombiano, los excedentes de los autogeneradores AGPE se reconocen de forma diferente dependiendo si es importador o exportador mensual neto. Si el AGPE es importador neto, los excedentes se reconocen como un crédito de energía (que esta sujeto a peajes y cargos) y que se descuenta de la factura mensual. Si el AGPE es exportador neto, el excedente exportado es remunerado al precio promedio mensual sin la aplicación de cargos o peajes de red. Por otra parte, los AGPE están obligados a realizar un contrato de potencia de respaldo en virtud del Capítulo 10 de la Resolución CREF 015 de 2018.

La Resolución 101 072 2025 modifica en su Art. 29, el Art. 26 de CREG 174 de 2021 por la

cual la venta de excedentes tipo 2 al comercializador dejan de remunerarse al precio horario de bolsa y pasan a ser remunerados al precio medio mensual del mercado mayorista (MC_m) o eventualmente a un tope si los precios medios mensuales exceden un precio de escasez previamente predefinido.

Los autogeneradores a gran escala (AGGE), con capacidad instalada superior a 1MW pueden comprar y vender su energía a precios pactados y participar libremente en el mercado mayorista.

4.3. Autogeneración en Colombia y España, Comparación

A continuación, la Tabla 6 muestra un resumen comparativo de ambas regulaciones.

Aspecto	España	Colombia
Marco legal principal	RD 244/2019, RDL 15/2018, Ley 24/2013	Ley 1715/2014, CREG 030/2018, CREG 174/2021
Autoridad reguladora	Ministerio para la Transición Ecológica / CNMC	CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas)
Modalidades de autogeneración	- Sin excedentes- Con excedentes (con/sin compensación)	- AGPE (≤ 1 MW)- AGGE (>1 MW)
Venta de excedentes	- Compensación simplificada (hasta consumo)- Venta directa (requiere RAIPRE)	- Venta al comercializador- Participación en mercado (AGGE)
Créditos energéticos	✗ No se acumulan (compensación mensual, no hay saldo a favor)	✓ Sí se permiten, excedentes compensan consumos futuros
Forma de compensación	Económica (resta en factura, sin devolución)	Económica o energética (acuerdos con comercializador)
Tratamiento de peajes en excedentes	✗ No pagan peajes al verter energía	✓ Pagan peajes y cargos si usan la red
Autoconsumo compartido	✓ Sí está permitido y regulado	✗ No está regulado aún
Registro obligatorio	Solo para modalidad sin compensación (como productor)	AGPE simplificado; AGGE requiere RAUPME e inscripción como agente
Medición de energía	Bidireccional (con compensación de excedentes)	Bidireccional con registro de inyecciones y retiros

Tabla 6: Tabla comparativa entre España y Colombia

5. Especificación de FNCER y Almacenamiento en el proyecto de autogeneración industrial

Uno criterio para especificar el tamaño de la solución solar fotovoltaica es que produzca una energía anual similar al consumo anual de la carga industrial. De esta forma, mediante la instalación de un sistema de almacenamiento (BESS) adecuado, sería posible autoabastecer la industria sin necesidad de intercambiar energía con la red.

En este sentido, si se conoce la energía anual consumida por la industria (Ec. 12) $W_L^P = 8760 P_L^{max}$. F_C se debe cumplir la siguiente expresión:

$$W_{pv}^P = 365 P_{pv}^{max} \times HPS = W_L^P = 8760 P_L^{max} \cdot F_C \quad (17)$$

donde P_{pv}^{max} es la capacidad del inversor, P_L^{max} es la demanda máxima, F_C es el factor de carga y HPS son las horas pico solar ($HPS = \frac{1}{1000}$ radiación media en Wh/m² de la zona en donde se instalará el parque solar).

En este sentido el tamaño del inversor es:

$$P_{pv}^{max} = \frac{W_L^P}{365 \times HPS} \quad (18)$$

La energía disponible para almacenamiento dependerá del patrón de consumo de la carga. Considerando un caso en que la energía consumida durante las horas de radiación solar es $HDS \cdot P_L^{max}$

$$W_{BESS}^P = W_{pv}^P - W_{DS}^P \quad (19)$$

donde W_{DS}^P es la energía solar directamente consumida por la carga. Las Horas de consumo directo solar se pueden obtener de

$$HDS = \frac{W_{DS}^P}{P_L^{max}} \quad (20)$$

El tamaño del almacenamiento (BESS) para una profundidad de descarga (DoD) es:

$$C = \frac{m \dot{W}_{BESS}^P}{DoD} \quad (21)$$

donde m es un factor de sobredimensionamiento.

El tamaño del inversor del BESS depende del C-Rate de descarga (R_d) escogido (que debe ser mayor a la demanda máxima):

$$P_{BESS}^{max} = R_d \times C \geq P_L^{max} \quad (22)$$

La selección o dimensionamiento óptimo de la capacidad de la solución solar (P_{pv}^{max}) y su almacenamiento (P_{BESS}^{max} , C) será objeto de análisis detallado en el módulo 6 de este curso.

5.1. Ejemplo 2 - Especificación FNCER/BESS

Determinar la solución solar fotovoltaica (kW), la capacidad del almacenamiento (kWh) y su inversor (kW) para cubrir el 100 % del consumo de la industria estudiada en el Ejemplo 3.3: $W_L^P=959.6$ MWh/año y $P_L^{max}=231.24$ kW. En forma general, para el dimensionamiento preliminar de la solución PV y el sistema de almacenamiento se utilizará el recurso solar de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Considere también que el C-rate de los inversores es 0.2 1/h.

Consideremos en la Fig. 13 que el recurso solar medio anual es conocido. La radiación media mensual y anual en la ciudad de Barranquilla en W/m² se muestra en la Tabla 7

Radiación Solar Barranquilla Colombia (W/m2)													
Hora	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
0-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-7	20.357	20.543	31.782	55.481	64.172	58.89	50.474	48.843	58.322	66.269	58.896	35.884	47.49275
7-8	190.988	184.02	189.409	206.054	200.488	186.504	179.666	187.467	209.229	221.332	228.172	217.083	200.0343
8-9	398.763	390.336	375.542	373.465	351.892	333.701	334.888	349.864	375.701	380.665	391.954	406.544	371.9429
9-10	569.05	566.527	541.102	512.12	473.209	455.262	461.369	481.927	508.508	507.907	513.563	555.691	512.1863
10-11	682.925	691.05	662.525	616.135	549.467	529.646	545.598	571.244	593.876	580.992	583.576	654.488	605.1268
11-12	747.979	763.145	732.451	659.94	592.453	572.882	595.067	600.116	611.408	583.116	589.782	695.379	645.3098
12-13	759.005	776.723	749.003	649.945	545.367	547.178	582.64	574.791	574.98	529.52	551.681	686.259	627.2577
13-14	714.706	736.302	700.075	590.203	478.434	481.126	532.443	522.054	495.276	456.469	486.684	631.827	568.7999
14-15	612.46	638.686	594.147	477.493	391.702	393.979	447.017	429.063	394.33	374.357	400.451	524.778	473.2053
15-16	453.622	483.887	434.116	332.072	274.135	279.856	316.494	308.476	264.621	257.438	272.843	368.377	337.1614
16-17	254.114	284.003	243.422	274.135	149.837	155.151	175.374	164.525	135.904	121.063	123.938	181.375	188.5701
17-18	51.603	76.693	65.204	46.924	50.471	57.842	49.734	49.734	29.053	14.473	9.673	20.759	43.51358
19-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Wh/día	5455.572	5611.915	5318.778	4793.967	4121.627	4052.017	4270.764	4288.104	4251.208	4093.601	4211.213	4978.444	4620.601
HPS horas	5.455572	5.611915	5.318778	4.793967	4.121627	4.052017	4.270764	4.288104	4.251208	4.093601	4.211213	4.978444	4.620601

Tabla 7: radiacion Solar W/m² promedio mensuuak en Barranquilla, Colombia

Los factores unitarios medios son $P_{pv}^{u,t} = [0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.047,$

0.200, 0.372, 0.512, 0.605, 0.645, 0.627, 0.569, 0.473, 0.337, 0.189, 0.044, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000]. Las Horas Pico Solar (HPS) promedio de esta zona de Colombia es:

$$HPS = \frac{4620,6 \text{ Wh/m}^2/\text{dia}}{1000 \text{ W/m}^2} = 4,6206\text{h/dia} \quad (23)$$

Esto implica que el factor de capacidad esperado en esta zona es de 19.7 %.

Aplicando Ec. 18, $P_{pv}^{max} = \frac{W_L^P}{365 \times HPS} = 569 \text{ kW}$.

En este caso la capacidad del inversor se especifica en $P_{pv}^{max}=569 \text{ kW}$ con capacidad energética anual de $W_{pv}^P = 365 P_{pv}^{max} \times HPS = 959629.7 \text{ kWh/año}$, valor que coincide con la energía anual consumida por la carga (W_L). Esto implica que la solución solar puede cubrir el 100 % del consumo industrial en el caso que disponga de activos de almacenamiento. Los requerimientos de espacio de la solución solar son 1469.8 m^2 correspondientes a 1034 paneles solares monocristalinos de 550W.

La industria no tiene turno nocturno, por lo que se observan consumos cercanos a la demanda máxima durante las horas de máxima radiación solar. La energía solar utilizada directamente por la carga se obtiene restando la curva de demanda 24h de la energía solar hora a hora, en este caso $W_{DS}^P = 2629 \text{ kWh/día} - 1702 \text{ kWh/día} = 927 \text{ kWh/día}$. Esto implica 7.3 horas de consumo directo de energía solar a una potencia de carga máxima de 231.24 kW.

Suponiendo factor de sobredimensionamiento de $m=2$ y un DoD de 90 %, se obtiene un almacenamiento de $C = 2 W_{DS}^P / 0.9 = 1950 \text{ kWh} \approx 2000 \text{ kWh}$ para el dimensionamiento del almacenamiento. Con un factor $m=2$ será posible utilizar la batería para capturar excedentes adicionales.

Aplicando la Ec. 22 para un C-rate de 0.2 1/h, el inversor del sistema de almacenamiento queda especificado en $P_{BESS}^{max} = R_d \times C = 400 \text{ kW}$ (que es mayor a la demanda máxima de la industria).

La información detallada de la solución solar fotovoltaica se encuentra en la carpeta Solar del documento maestro en [Excel](#).

6. Autogeneración Industrial con FNCER (Solar Fotovoltaica)

En un proyecto de Autogeneración Industrial con FNCER no existe despacho óptimo por cuanto que las inyecciones de potencia de las FNCER son intermitentes y sujetas a la disponibilidad del recurso. En algunos casos podría ser necesario realizar el corte de inyección

solar (curtailment) de las inyecciones de las FNCER. Sin embargo, la utilización de FNCER es relevante ya que al ser on-grid (es decir, con conexión a la red de servicio eléctrica público) no solamente se reducen los costos de energía para el consumidor industrial sino que incluso puede obtener ingresos por venta de excedentes a la red, que en este caso actuaría como una batería.

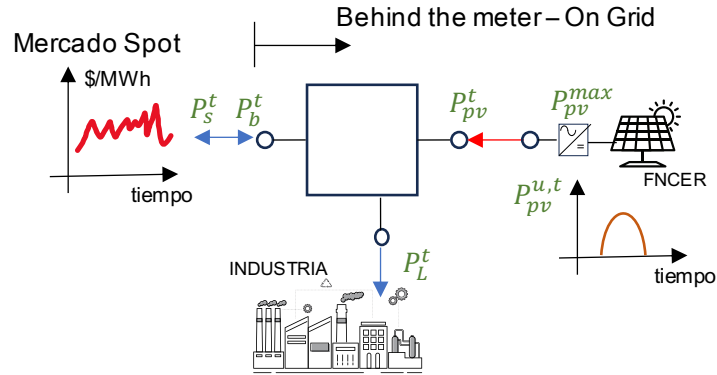


Figura 13: Autogeneración Industrial con FNCER

En la Fig. 13 se muestra un esquema de autogeneración con tecnología solar fotovoltaica con los parámetros definidos en la Sección 5.1, es decir $P_{pv}^{max} = 569$ kW, $P_{pv}^{u,t} = [0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.047, 0.200, 0.372, 0.512, 0.605, 0.645, 0.627, 0.569, 0.473, 0.337, 0.189, 0.044, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000]$, y la demanda industrial especificada en la Sección 3.3: $P_L^{max} = 231.24$ kW y los factores de utilización especificados en la Tabla 1.

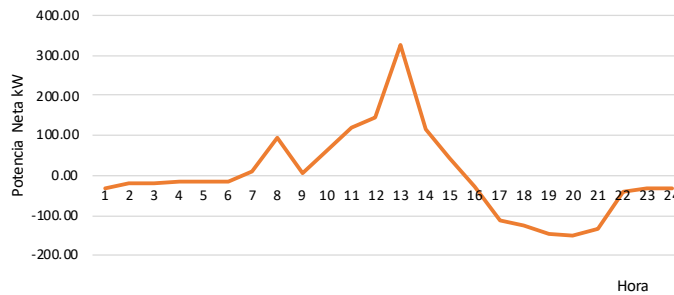


Figura 14: Potencia Neta intercambiada en la frontera

En la Fig. 14 se muestra el intercambio de potencia en la frontera:

$$P_{neta} = P_{pv}^t - P_L^t \quad (24)$$

$$P_{neta} = P_{pv}^{max} P_{pv}^{u,t} - P_L^{max} P_L^{u,t} \quad (25)$$

Puede observarse que las importaciones (potencias netas negativas, $P_{neta} < 0$, $P_L^t > P_{pv}^t$) ocurren en horas predominantemente nocturnas de 0 a 7:00 y de 16:00 a 23:00. Las exportaciones coinciden en las horas diurnas de exposición solar de 8:00 a 15:00 (potencias netas positivas, $P_{neta} > 0$, $P_L^t < P_{pv}^t$).

6.1. Ejemplo 3 - Autogeneración PV - España

Aplicando el marco tarifario 2024 para la industria discutido en la Sección 3 y la regulación de autogeneración mostrada en la Sección 4.1 se obtienen los siguientes resultados técnico-económicos para el caso en que la industria que con actividad de autogeneración se encuentre localizada en España.

La industria con autogeneración PV fue importador anual neto (-7.2 kWh/año). El balance anual de energía (Fig. 15) es:

La producción solar: 959636.7 kWh/año.

Importación: -338359.15 kWh/año

Exportación: 338351.93 kWh/año

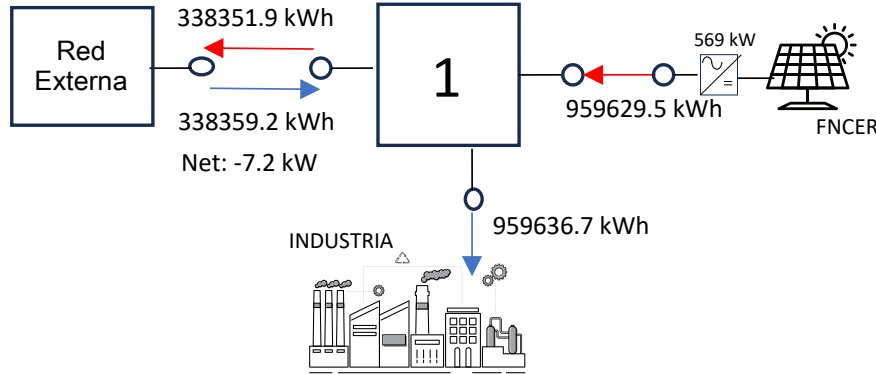


Figura 15: Balance anual de energía - Ejemplo 3 (España)

Las importaciones (compras) fueron -38543.10 Eur/año y las exportaciones (ventas de excedentes) fue 15556.94 Eur/año). El balance fue -22986.15 Eur/año (importador neto).

La potencia contratada se puede ajustar a la baja tomando en cuenta el comportamiento de la potencia neta a lo largo de la serie de tiempo de 8760 registros.

Período	Término de Potencia κ_p (Eur/kW-año)	$P_{b,p}^{max}$ (kW)	CP (Eur)
P1	28.791866	504.4	14523.5
P2	15.077643	454.0	6844.8
P3	6.559170	404.5	2653.0
P4	5.172085	442.9	2290.8
P5	1.932805	338.1	516.9
P6	0.916088	564.3	339.0
		Total	27482.3

Tabla 8: Cargos de potencia (demanda máxima contratada)

El ahorro anual obtenido por la implementación de la solución PV en España es:

	Sin PV (Eur/año)	Con PV (Eur/año)	Ahorro (Eur/año)
Energía Activa	- 82387.75	-22986.15	59401.59
Termino Potencia	-31713.89	-27482.33	4231.56
Total Energía+Potencia	- 114101.64	- 50468.48	63633.15

Tabla 9: Costo energético de una industria genérica en España con AG 569 kW, 2024

El proyecto solar PV de 569kW permite ahorrar 59401.59 Eur/año en energía y 4231.56 Eur/año en contratación de demanda máxima. El ahorro total (Flujo de caja) es 63633.15 Eur/año.

Considerando un costo de inversión para la solución PV de 700 Eur/kW (inversor de 569kW y 1035 paneles PV monocristalino de 550W), el CAPEX del proyecto es 398300 Euros. Considerando una tasa de descuento de 5 % y una vida del proyecto de 20 años La Tabla 17 muestra los indicadores de bondad financiera de la solución de autogeneración (solo PV) en España.

Código	Tecn.	¿Desp. óptimo?	VPN (Eur)	TIR (%)	PBT (años)	B/C	Conf.
M1.4.E3e	PV	no	394710	15.0	7.7	2.0	Media

Tabla 10: Indicadores de bondad financiera del proyecto PV en España, 2024

El proyecto tiene buenos indicadores, una relación beneficio/costo de 2.0, con un una TIR de 15 % y un tiempo de recuperación de la inversión de 7.7 años. El valor presente neto es 394710 Euros. La confiabilidad de la solución puede considerarse media ya que cuenta con una conexión on-grid con la red, de donde puede tomar energía en caso de días de baja radiación solar.

No obstante, estos resultados deben verse con cuidado ya que la solución PV disminuye el factor de potencia en la frontera en horas diurnas (como se observa en la Fig. 16)

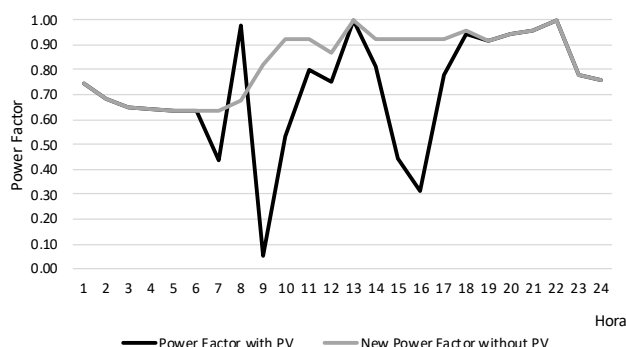


Figura 16: Efecto de la solución PV en el factor de potencia en la frontera

El deterioro del factor de potencia en las horas en que el parque solar está inyectando potencia activa hace que la penalización por bajo factor de potencia (capacitivo e inductivo) pase de -3178.4 Eur/año a -19533.0 Eur/año.

La solución para garantizar un factor de potencia superior a 0.95 durante todo el día es la adquisición de un compensador reactivo variable de 139.1 kVAR cuyo costo de inversión es del orden de 300 Eur/kVar, es decir un CAPEX de 41727.3 Euros. Con un costo evitado de 19533.0 Eur/año, una tasa de descuento de 5 % y una vida del proyecto de 20 años, la inversión en el compensador se recupera en 2.3 años, con una TIR de 46.8 % y una relación de beneficio-costo de 5.8.

En este proyecto el costo de adquisición de la energía y potencia por parte de la empresa pasó de 0.1186 Eur/kWh (sin PV) a 0.0530 Eur/kWh una vez se amortice la inversión en equipamiento PV (7.7 años)

La información técnica y financiera detallada de la solución solar fotovoltaica descrita en este ejemplo se encuentra en la carpeta **España Solar** y **M1.4.E3e** del documento maestro en [Excel](#).

6.2. Ejemplo 4 - Autogeneración PV - Colombia

Aplicando el marco tarifario para la industria discutido en la Sección 3 y la regulación de autogeneración presentada en la Sección 4.1 se obtienen los siguientes resultados técnico-económicos para el caso en que la industria que con actividad de autogeneración del tipo AGPE (con capacidad instalada de generación con FNCER superior a 100kW) se encuentre localizada en Colombia.

El balance anual de energía es idéntico al del ejemplo 3 (Fig. 19):

La producción solar: 959636.7 kWh/año.

Importación ($Imp = 365 \sum_{t=1}^{24} P_b^t$): 338359.2 kWh/año

Exportación ($Expo = 365 \sum_{t=1}^{24} P_s^t$): 338351.9 kWh/año

Excedentes Tipo 1 ($Exc_1 = Expo$, $Expo < Imp$): 338351.9 kWh/año

Excedentes Tipo 2 ($Exc_2 = 0$, $Expo < Imp$): 0 kWh/año

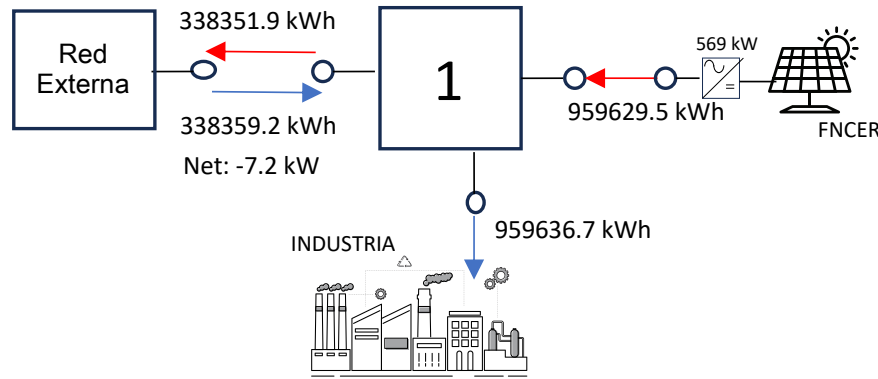


Figura 17: Balance anual de energía - Ejemplo 4 (Colombia)

En este caso, como la industria es un importador neto mensual $Expo - Imp < 0$ durante todos los meses del año (-0.6 kWh/mes, -7.2 kWh/año), los excedentes tipo 2 son nulos ($Exc_2 = 0$).

La aplicación del Art. 26 de la CREG 174-2021 (modificada en CREG 101 072-2025) produce el siguiente resultado:

Parte1: $(Exc_1 - Imp) \times CU = -1.4$ US\$/año,

Parte2: $Exc_1 \times C_v = -11248.5$ US\$/año, (Comercialización)

Parte3: $Exc_1 \times (Tr + Di + PR + R) = -19561.7$ US\$/año, (Peajes y cargos de red)

Parte4: $Exc_2 \times MC_m = 0$ US\$/año, Excedente horario a precio medio anual de contratos bilaterales MC_m

Total Excedentes: -30811.6 US\$/año

Al ser un autogenerador mayor a 100kW está sujeto al cobro de un cargo de respaldo según la Resolución CREG 015-2018. Aquí puede darse una discusión si este cargo de respaldo aplicable a los generadores constituye una duplicación del cobro del peaje de acceso a la red. Ya los excedentes tipo 1 están afectados por todos los componentes del costo regulado (excepto por el componente de generación G). En el caso del mercado español, a los autogeneradores no se les aplica ningún peaje o cargo de respaldo por inyección de potencia a la red.

Este cargo de respaldo se ha establecido en 5 US\$/kW-mes (60 US\$/kW-año) para una potencia máxima declarada de 569 kW (la capacidad del inversor solar). En este caso el cargo anual por potencia es -34140 US\$/año.

El ahorro anual obtenido por la implementación de la solución PV en Colombia es:

	Sin PV (US\$/año)	Con PV (US\$/año)	Ahorro (Eur/año)
Energía Activa	-182896.9	-30811.6	151931.06
Contrato de respaldo	0	-34140	-34140
Penalización reactiva	-24942.4	0(*)	24942.4
Total	-207685.0	-64951.56	142733.4

Tabla 11: Costo energético de una industria genérica en Colombia con AGPE 569 kW, 2024

(*) De acuerdo con el Decreto 929 de 2023 las AGPE no pagan penalización por reactiva. Art. 4. Modifíquese el Art. 2.2.3.2.4.9 Decreto 1073 de 2015. Parag. 2. Los usuarios que cuenten con sistemas de *autogeneración a pequeña escala a partir de FNCER* están exentos del cobro de energía reactiva”

El proyecto solar PV de 569kW permite ahorrar de forma global unos 142733.4 US\$/año, valor que casi duplica los ahorros obtenidos para esta misma industria y potencial PV en España (ver Ejemplo 5.1).

Considerando un costo de inversión para la solución PV de 700 Eur/kW, 770 US\$/kW (inversor de 569kW y 1035 paneles PV monocristalino de 550W), el CAPEX del proyecto es 438130 US\$. Considerando una tasa de descuento de 5 % y una vida del proyecto de 20 años La Tabla 12 muestra los indicadores de bondad financiera de la solución de autogeneración (solo PV) en Colombia.

Código	Tecn.	¿Desp. óptimo?	VPN (US\$)	TIR (%)	PBT (años)	B/C	Conf.
M1.4.E3e	PV	no	394710	15.0	7.7	2.0	Media
M1.4.E4c	PV	no	1340644	32.5	3.4	4.1	Media

Tabla 12: Indicadores de bondad financiera del proyecto en Colombia y España, 2024

El proyecto de Colombia tiene muy buenos indicadores, que mejoran todos los indicadores de España (Ejemplo 3), con una relación beneficio/costo de 4.1, con un una TIR de 32.5 % y un tiempo de recuperación de la inversión de 3 años. El valor presente neto es 1340644 US\$. La confiabilidad de la solución puede considerarse media ya que cuenta con una conexión on-grid con la red, de donde puede tomar energía en caso de días de baja radiación solar.

En este proyecto el costo de adquisición de la energía y potencia por parte de la empresa pasó de 0.1910 US\$/kWh (sin PV, y sin impuestos aplicables a la factura de electricidad) a 0.0677 US\$/KWh una vez se amortice la inversión en equipamiento PV (3 años)

La información técnica y financiera detallada de la solución solar fotovoltaica descrita en este ejemplo se encuentra en la carpeta **Colombia Solar y M1.4.E4c** del documento maestro en [Excel](#).

7. Gestión Óptima de Autogeneración Industrial con FNCER y Almacenamiento

La inclusión de sistemas de almacenamiento eléctrico (BESS, Battery Energy Storage System) en un proyecto de Autogeneración Industrial con FNCER habilita la realización despacho óptimo de potencia activa por cuanto la gestión de batería permite sacar provecho de la variabilidad de los precios de bolsa y aprovechar el recurso solar intermitente de forma más eficiente garantizando una confiabilidad superior. La utilización de inversores híbridos que permiten la operación en modo isla (off-grid) proporciona una energía de respaldo (en baterías) muy relevante en caso de indisponibilidad permanente de la interconexión con el sistema eléctrico de servicio público.

Por otra parte, la señal de precio variable que envía la bolsa es relevante ya que en momentos de precio spot altos, los autogeneradores pueden proporcionar energía suficiente (servicio de balance de energía) para evitar el despacho de centrales térmicas fuera de mérito debido a restricciones. En este caso, el sistema se ve beneficiado por una operación sin restricciones y el autogenerador también beneficiado por vender su energía excedente a un costo de oportunidad atractivo. Este modelo de arbitraje es aplicado en España para todos los auto-

generadores, no así en Colombia, ya que los AGPE están sujetos a un precio plano para el reconocimiento de sus excedentes.

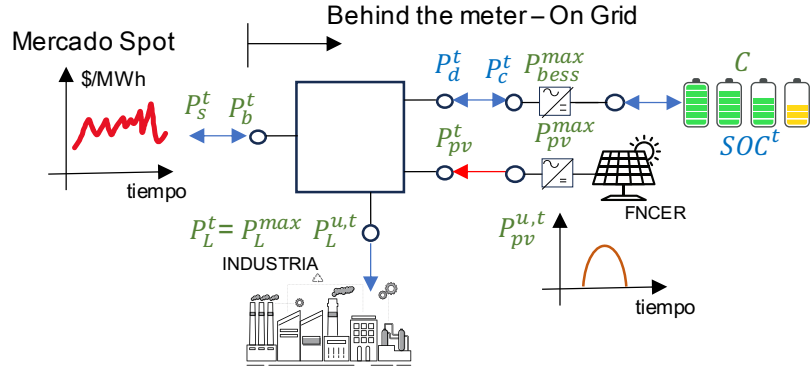


Figura 18: Autogeneración Industrial con FNCER y BESS

En la Fig. 18 se muestra un esquema de autogeneración con tecnología solar fotovoltaica y almacenamiento con los parámetros definidos en la Sección 5.1, es decir un parque solar de $P_{pv}^{max} = 569$ kW, una batería de $C = 2000$ kWh, un inversor $P_{BESS}^{max} = R_d \times C = 400$ kW (C-rate de 0.2 1/h). Los factores unitarios de irradiancia solar son: $P_{pv}^{u,t} = [0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.047, 0.200, 0.372, 0.512, 0.605, 0.645, 0.627, 0.569, 0.473, 0.337, 0.189, 0.044, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000]$, y la demanda industrial especificada en la Sección 3.3: $P_L^{max} = 231.24$ kW y los factores de utilización especificados en la Tabla 1.

El modelo de optimización procura maximizar el beneficio económico operacional del intercambio horario de energía con la red de servicio público, importaciones en kW P_b^t y exportaciones en kW P_c^t , parámetros que son dependientes de la gestión de la batería en el tiempo, carga en kW P_c^t , descarga en kW P_d^t y el estado de carga SOC^t en kWh.

El beneficio económico depende del marco regulatorio establecido en cada país para la compra de energía y potencia por parte de las cargas, los precios para la retribución de los excedentes de energía y la aplicación de peajes y cargos asociados al sistema a los autogeneradores que vierten excedentes a la red, aspectos que se han tratado en la Sección

7.1. Modelo Gestión Óptima de AG con PV y BESS - España

En el caso del mercado español, los excedentes de los autogeneradores se reconocen a precios horarios de bolsa λ^t sin la aplicación de cargos y peajes. La remuneración de la energía y la potencia por parte de las cargas industriales en España se describe en detalle en la Sección

3.

El objetivo del *problema de optimización* es determinar el patrón de carga y descarga de las baterías así como determinar el esquema de compra-venta de energía con la red tal que se maximice el beneficio de la operación, tomando la posible ventaja de la variabilidad de los precios durante el día. Se incorporan variables binarias que impiden de la batería cargue y descargue de forma simultánea.

Por simplicidad, para la formulación del problema consideraremos 365 Días (12 meses, 1 año) con el mismo comportamiento de precios, demanda y recurso solar.

El modelo matemático del despacho se describe a continuación:

$$\max_{\mathbb{P}_s, \mathbb{P}_b, \mathbb{P}_c, \mathbb{P}_d, \text{SOC}, \mathbf{w}, \mathbf{u}} \text{Beneficio} = -CP + 365 \sum_{t=1}^{T=24} \lambda^t P_s^t - (\lambda^t + \psi^t) P_b^t \quad (26)$$

sujeto a:

$$P_d^t + P_b^t + P_{pv}^{u,t} P_{pv}^{max} = P_c^t + P_s^t + P_L^{u,t} P_L^{max}, \forall t \quad (27)$$

$$P_c^t \leq R_c C w^t, \forall t \quad (28)$$

$$P_d^t \leq R_d C (1 - w^t), \forall t \quad (29)$$

$$P_b^t \leq P_{max} u^t, \forall t \quad (30)$$

$$P_s^t \leq P_{max} (1 - u^t), \forall t \quad (31)$$

$$SOC^1 = SOC^0 + P_c^1 \eta_c - \frac{P_d^1}{\eta_d} \quad (32)$$

$$SOC^t = SOC^{t-1} + P_c^t \eta_c - \frac{P_d^t}{\eta_d}, \forall t > 1 \quad (33)$$

$$\beta_{min} C \leq SOC^t \leq \beta_{max} C, \forall t \quad (34)$$

$$SOC^T = SOC^0 \quad (35)$$

$$P_b^t \leq P_{b,p}^{max}, \forall t \quad (36)$$

Donde:

$\mathbb{P}_s = [P_s^1, \dots, P_s^T]$; $\mathbb{P}_b = [P_b^1, \dots, P_b^T]$; $\mathbb{P}_c = [P_c^1, \dots, P_c^T]$; $\mathbb{P}_d = [P_d^1, \dots, P_d^T]$; $\text{SOC} = [SOC^1, \dots, SOC^T]$; $\mathbf{w} = [w^1, \dots, w^T]$; $\mathbf{u} = [u^1, \dots, u^T]$ son los conjuntos que contienen las variables de estado
 CP es el cargo por potencia en Eur/año,

$$CP = \sum_{p=1}^6 \kappa_p P_{b,p}^{max} \quad (37)$$

donde

$P_{b,p}^{max}$ una demanda contratada en kW para la adquisición de potencia activa máxima durante el período o bloque de facturación p (pico, valle, llano, etc.)

κ_p es el costo de la potencia máxima contratada en US\$/kW-año el período o bloque de facturación p (pico, valle, llano, etc)

SOC^t es el estado de carga al instante t en kWh,

P_c^t es la potencia de carga en el instante t en kW,

P_d^t es la potencia de descarga en el instante t en kW,

P_b^t es la potencia comprada desde la red en el instante t en kW,

P_s^t es la potencia vendida a la red en el instante t en kW,

$P_{pv}^{u,t}$ es la producción unitaria de energía solar en pu,

P_{pv}^{max} es la capacidad máxima del generador fotovoltaica en kW,

$P_L^{u,t}$ es la demanda unitaria de la industria en pu,

P_L^{max} es la demanda máxima de la industria en kW,

η_c es la eficiencia de carga de la batería en %,

η_d es la eficiencia de descarga de la batería en %,

C es la capacidad de la batería en kWh,

R_c es el C-rate de carga de la batería en 1/h,

R_d es el C-rate de descarga de la batería en 1/h,

P_{max} es capacidad de la frontera en kW,

λ^t es el precio de bolsa (day ahead) en US\$/kWh,

ψ^t es el peaje de acceso a la red y otros cargos aplicables en US\$/kWh,

β_{min}, β_{max} son los limites de operación de la batería. Para una profundidad de descarga (DoD) del 90 %, $\beta_{min}=0.05$ y $\beta_{max}=0.95$.

w^t y u^t son variables de decisión binarias.

La Ec. 26 corresponde al objetivo: maximizar el beneficio anual del proyecto durante el período $T=365 \times 24h$ correspondiente a la compra de energía de la red (al comercializador) y vender energía a la red (al comercializador). Por simplicidad, este modelo asume que cada uno de los 365 días del año tiene los mismos datos de entrada. En un estudio profesional las series de datos deben ir de $t=1$ hasta $T=8760$ horas.

La función objetivo incluye el pago por demanda máxima anual contratada CP .

Las variables de decisión continuas son los conjuntos de potencias de carga y descarga de la batería (P_c, P_d), el conjunto de potencias de compra y venta (P_b, P_s) en la frontera de interconexión (donde se encuentra un contador de energía inteligente bidireccional), el estado de carga de la batería (SOC) y las variables de decisión binarias (w, u). $w^t=1$ indica que la batería está cargando a la hora t . $u^t=1$ indica que la batería está comprando energía de la red a la hora t .

La Ec. 27 corresponde al balance de energía a la hora t

Las Ecs. 28-29 indican que las potencias de carga y descarga no deben superar la capacidad de los inversores en condiciones de carga y descarga: $P_c^{max}=R_cC$, $P_d^{max}=R_dC$.

Las Ecs. 30-31 indican que en cada hora t , las potencias de compra y venta al comercializador no deben superar la demanda contratada normalmente asociada a la capacidad del transformador de potencia asociado a la frontera: P_{max} .

Las Ecs. 32-33 corresponde al balance de potencia y energía en la batería tomando en cuenta que las eficiencias de carga y descarga son diferentes.

La Ec. 34 muestra que el estado de carga de la batería debe fluctuar entre límites inferiores y superiores.

La Ec. 35 establece que el estado de carga al final del ciclo coincide con el estado de carga inicial.

Finalmente la Ec. 36 establece que las compras de energía no pueden exceder la demanda contratada en cada período p .

El modelo es MILP en virtud que no existen expresiones cuadráticas ni productos que involucren variables de estado (en azul) del problema de optimización.

7.2. Ejemplo 5 - Autogeneración PV & BESS - España

Aplicando el marco tarifario 2024 para la industria localizada en España discutido en la Sección 3, la regulación de autogeneración mostrada en la Sección 4.1 y el modelo de optimización establecido en las Ecuaciones 26-35 se obtienen los siguientes resultados técnico-económicos para el caso en que la industria que con actividad de autogeneración/almacenamiento maximice su beneficio.

La producción solar es 959636.7 kWh/año. Las importaciones fueron -550369.3 kWh/año y las exportaciones 481200 kWh/año. El balance es 69169.3 kWh/año. Es decir que el sistema industria con PV y BESS fue importador anual neto.

El balance energético anual detallado se muestra a continuación y en la Fig. 19:

Carga industrial: 959636.71 kWh

Producción Solar: 959629.4841 kWh

Exportaciones: 550369.3015 kWh

Importaciones: -481200.0021 kWh

Carga de la Batería: -706451.514 kWh

Descarga de la Batería: 637289.927 kWh

Balance: 0 kWh

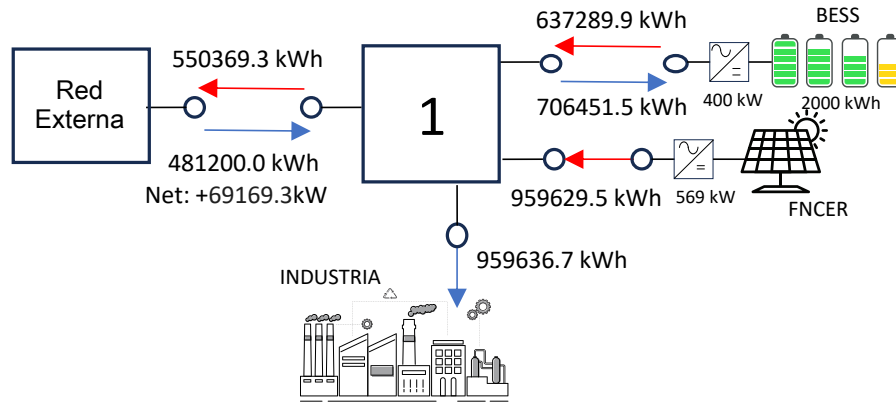


Figura 19: Balance anual de energía - Ejemplo 5 (España)

Las importaciones (compras) fueron -35353.1 Eur/año y las exportaciones (ventas de excedentes) fue 13614.6 Eur/año). El balance fue positivo 7235.7 Eur/año (exportador neto).

La potencia contratada para atender la demanda se puede ajustar a la baja tomando en cuenta el comportamiento de la potencia neta (debido a la inyección de potencia de la solución PV) a lo largo de la serie de tiempo de 8760 registros. Sin embargo, los valores de la potencia contratada pueden ajustarse también tomando en cuenta el sistema de almacenamiento y el dimensionamiento óptimo de los equipos sostenibles, tema que se tratará en el módulo 6 de este curso.

Período	Término de Potencia κ_p (Eur/kW-año)	$P_{b,p}^{max}$ (kW)	CP (Eur)
P1	28.791866	504.4	14523.5
P2	15.077643	454.0	6844.8
P3	6.559170	404.5	2653.0
P4	5.172085	442.9	2290.8
P5	1.932805	338.1	516.9
P6	0.916088	564.3	339.0
Total			27482.3

Tabla 13: Cargos de potencia (demanda máxima contratada)

El ahorro anual obtenido por la implementación de la solución PV en España es:

	Sin PV (Eur/año)	Con PV (Eur/año)	Ahorro (Eur/año)
Energia Activa	- 82387.75	7235.7	89623.4
Termino Potencia	-31713.89	-27482.33	4231.56
Total	- 114101.64	-20246.6	93855.0

Tabla 14: Costo energético de una industria genérica en España con AG 569 kW y BESS 2000 kWh, 2024

El proyecto solar PV/BESS de 569kW/2000kWh permite ahorrar 89623.4 Eur/año en energía y 4231.56 Eur/año en contratación de demanda máxima. El ahorro total (Flujo de caja) es 93855.0 Eur/año.

Considerando un costo de inversión para la solución PV de 700 Eur/kW (inversor de 569kW y 1035 paneles PV monocristalino de 550W), el costo del sistema BESS en 200 Eur/kWh para la batería y 80 Eur/kW para el inversor, el CAPEX del proyecto es 830300 Euros. Considerando una tasa de descuento de 5 % y una vida del proyecto de 20 años La Tabla 17 muestra los indicadores de bondad financiera de la solución de autogeneración (PV+BESS) en España.

Código	Tecn.	¿Desp. óptimo?	VPN (Eur)	TIR (%)	PBT (años)	B/C	Conf.
M1.4.E3e	PV	no	394710	15.0	7.7	2.0	Media
M1.4.E5e	PV+BESS	si	339341	9.4	12	1.4	Alta

Tabla 15: Indicadores de bondad financiera del proyecto PV+BESS en España, 2024

El flujo de caja del proyecto PV+BESS (93855 Eur/año) mejoró ostensiblemente (cerca del 47 %) con respecto al flujo de caja del proyecto con solo PV (63633 Eur/año) discutido en el Ejemplo 3 (Sección 7.2). Debido al alto costo del sistema BESS, el proyecto tiene indicadores poco atractivos, una relación beneficio/costo de 1.4, con un una TIR de 9.1 % y un tiempo de recuperación de la inversión de 12 años. El valor presente neto es 339341 Euros.

No obstante, la confiabilidad de la solución con BESS puede considerarse alta ya que cuenta con sistema de respaldo a la conexión con la red. El aumento de la disponibilidad debe tomarse en cuenta en la valoración económica del proyecto.

Los resultados técnicos del despacho se muestran en la Fig. 20:

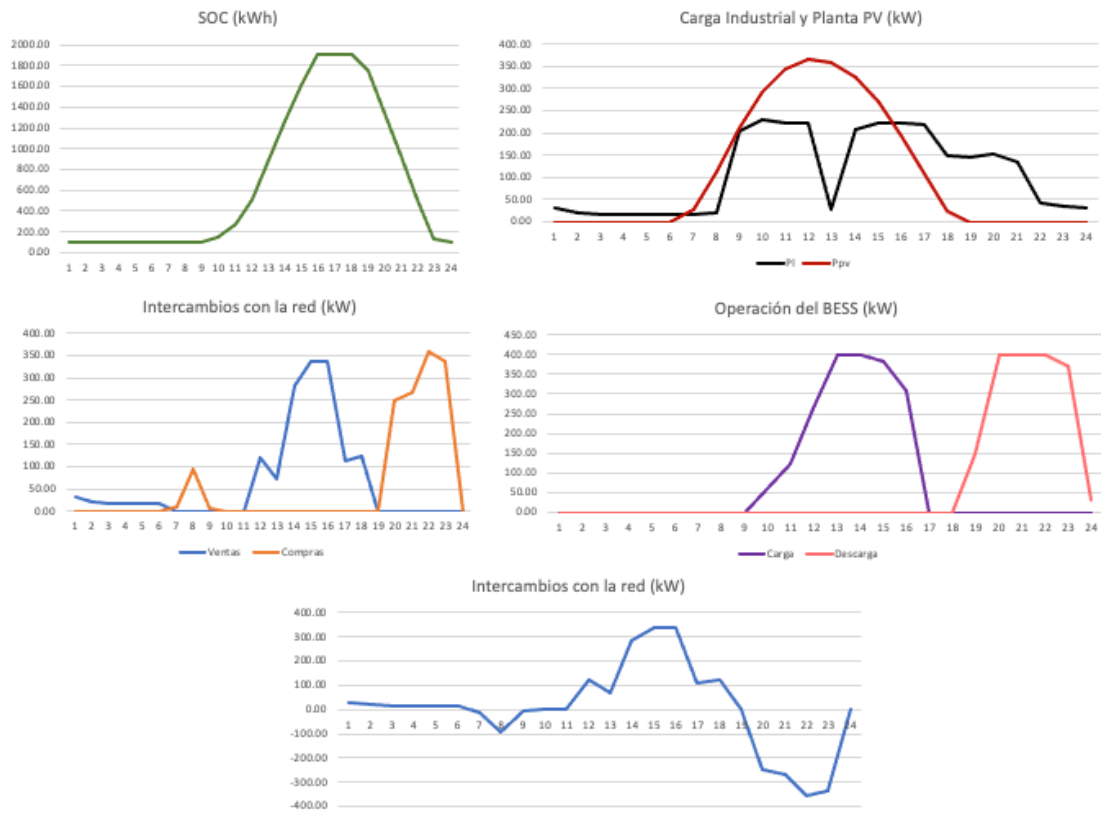


Figura 20: Despacho óptimo AGPE, BESS y PV en España, Ejemplo 5

La información técnica y financiera detallada de la solución solar fotovoltaica con almacenamiento descrita en este ejemplo se encuentra en la carpeta **España Solar BESS y M1.4.E5e** del documento maestro en [Excel](#).

El estudiante interesado puede validar estas soluciones con las siguientes herramientas [GAMS](#) y [Python Gurobi](#).

7.3. Modelo Gestión Óptima de AGPE con PV y BESS - Colombia

En el caso del mercado colombiano, los excedentes de los autogeneradores AGPE se reconocen de forma diferente dependiendo si es importador o exportador mensual neto. Si el AGPE es importador neto, los excedentes se reconocen como un crédito de energía (que esta sujeto a peajes y cargos) y que se descuenta de la factura mensual. Si el AGPE es exportador neto, el excedente exportado es remunerado al precio promedio mensual de contratos bilaterales MC_m sin la aplicación de cargos o peajes de red. Por otra parte, los AGPE están obligados

a realizar un contrato de potencia de respaldo.

La remuneración de la energía y la potencia por parte de las cargas industriales en Colombia se describe en detalle en la Sección 3.

El objetivo del *problema de optimización* es determinar el patrón de carga y descarga de las baterías así como determinar el esquema de compra-venta de energía con la red tal que se maximice el beneficio de la operación del industrial con almacenamiento y generación propia renovable.

En este caso, al no existir diferencial de precio horario en el precio de venta no se podrá tomar ventaja de la variabilidad de los precios durante el día. No obstante, el esquema de reconocimiento de excedentes de Colombia permite cierto margen de gestión ya que remunera los excedentes (tipo 2) a un precio medio (que pudiera ser muy atractivo si está cercano al precio de escasez) independientemente de si la condición de la demanda es pico, valle o llano. Esto hace posible que exista un incentivo a una gestión de almacenamiento que permita maximizar los intercambios con la red cuando el precio MC_m sea lo suficientemente atractivo.

En este sentido se presenta un modelo de gestión de almacenamiento que parte del supuesto que las exportaciones netas siempre serán superiores a las importaciones netas, por lo que siempre habrá un excedente (tipo 2, Exc_2 que pueda ser remunerado.

Por simplicidad, para la formulación del problema consideraremos 365 Días (12 meses, 1 año) con el mismo comportamiento de precios, demanda y recurso solar.

El modelo matemático del despacho se describe a continuación:

$$\max_{\mathbb{P}_s, \mathbb{P}_b, \mathbb{P}_c, \mathbb{P}_d, SOC, \mathbf{w}, \mathbf{u}} \text{Beneficio} = -Backup + VE \quad (38)$$

$$Backup = 12\kappa P_b^{max} \quad (39)$$

$$VE = 365[(Exc_1 - Imp)c_u - Exc_1 C_v(1 - \gamma) - Exc_1(T + D + P + C_v + R)\gamma + Exc_2)MC_m] \quad (40)$$

$$Imp = 365 \sum_{t=1}^{24} P_b^t \quad (41)$$

$$Export = 365 \sum_{t=1}^{24} P_s^t \quad (42)$$

$$Exc_1 = Export \times w_2 + Imp \times (1 - w_2) \quad (43)$$

$$Exc_2 = 0 \times w_2 + (Export - Imp) \times (1 - w_2) \quad (44)$$

si $w_2 = 1$, el AGPE es importador anual (mensual) neto,

si $w_2 = 0$, el AGPE es exportador anual (mensual) neto,

κ es el costo mensual del contrato de respaldo en USD/kW-mes

P_0^{max} es la potencia máxima declarada respaldo contratada (típicamente la capacidad de los inversores) en kW

Backup es el costo del contrato de respaldo en USD/año

VE son los excedentes anuales totales en USD/año

Exc₁ son los excedentes de energía anuales tipo 1 (crédito de energía) en kWh/Año

Exc₂ son los excedentes de energía anuales tipo 2 (a ser reconocidos a precio medio mensual de contratos bilaterales) en USD/Año

Imp son las importaciones anuales de energía en kWh/año

Export son las importaciones anuales de energía en kWh/año

Si γ es 1, la capacidad del AGPE es mayor a 100 kW, si γ es 0, el AGPE es menor a 100kW

c_u el costo unitario en USD/kWh (ver sección 3)

C_v el el componente de comercialización del costo unitario en USD/kWh (ver sección 3)

T es el componente de transmisión del costo unitario en USD/kWh (ver sección 3)

D es el componente de distribución del costo unitario en USD/kWh (ver sección 3)

P es el componente de pérdidas del costo unitario en USD/kWh (ver sección 3)

R es el componente de restricciones técnicas del costo unitario en USD/kWh (ver sección 3)

MC_m es el componente de precio medio anual de contratos bilaterales asociado al componente de generación G del costo unitario en USD/kWh (ver sección 3)

sujeto a las siguientes restricciones técnicas:

$$P_d^t + P_b^t + P_{pv}^{u,t} P_{pv}^{max} = P_c^t + P_s^t + P_L^{u,t} P_L^{max}, \forall t \quad (45)$$

$$P_c^t \leq R_c C w^t, \forall t \quad (46)$$

$$P_d^t \leq R_d C (1 - w^t), \forall t \quad (47)$$

$$P_b^t \leq P_{max} u^t, \forall t \quad (48)$$

$$P_s^t \leq P_{max} (1 - u^t), \forall t \quad (49)$$

$$SOC^1 = SOC^0 + P_c^1 \eta_c - \frac{P_d^1}{\eta_d} \quad (50)$$

$$SOC^t = SOC^{t-1} + P_c^t \eta_c - \frac{P_d^t}{\eta_d}, \forall t > 1 \quad (51)$$

$$\beta_{min} C \leq SOC^t \leq \beta_{max} C, \forall t \quad (52)$$

$$SOC^T = SOC^0 \quad (53)$$

$$Exc_1 \leq Imp \quad (54)$$

$$P_s^t \leq P_b^{max} \quad (55)$$

Donde:

$\mathbb{P}_s = [P_s^1, \dots, P_s^T]$; $\mathbb{P}_b = [P_b^1, \dots, P_b^T]$; $\mathbb{P}_c = [P_c^1, \dots, P_c^T]$; $\mathbb{P}_d = [P_d^1, \dots, P_d^T]$; $\mathbb{SOC} = [SOC^1, \dots, SOC^T]$; $\mathbf{w} = [w^1, \dots, w^T]$; $\mathbf{u} = [u^1, \dots, u^T]$ son los conjuntos que contienen las variables de estado

P_b^{max} una demanda contratada en kW (respaldo)

κ es el costo de la potencia máxima contratada de respaldo en US\$/kW-año

SOC^t es el estado de carga al instante t en kWh,

P_c^t es la potencia de carga en el instante t en kW,

P_d^t es la potencia de descarga en el instante t en kW,

P_b^t es la potencia comprada desde la red en el instante t en kW,

P_s^t es la potencia vendida a la red en el instante t en kW,

P_{max} es la potencia máxima en la frontera en kW,

$P_{pv}^{u,t}$ es la producción unitaria de energía solar en pu,

P_{pv}^{max} es la capacidad máxima del generador fotovoltaica en kW,

$P_L^{u,t}$ es la demanda unitaria de la industria en pu,

P_L^{max} es la demanda máxima de la industria en kW,

η_c es la eficiencia de carga de la batería en %,

η_d es la eficiencia de descarga de la batería en %,

C es la capacidad de la batería en kWh,

R_c es el C-rate de carga de la batería en 1/h,

R_d es el C-rate de descarga de la batería en 1/h,

β_{min}, β_{max} son los límites de operación de la batería. Para una profundidad de descarga (DoD) del 90 %, $\beta_{min}=0.05$ y $\beta_{max}=0.95$.

w^t y u^t son variables de decisión binarias de la batería.

La Ec. 38 corresponde al objetivo: maximizar el beneficio anual del proyecto durante el período $T=365 \times 24h$ correspondiente a la compra de energía de la red (al comercializador) y vender energía (Excedentes tipo 2) a la red al comercializador. Por simplicidad, este modelo asume que cada uno de los 365 días del año tiene los mismos datos de entrada. En un estudio profesional las series de datos deben ir de $t=1$ hasta $T=8760$ horas.

La función objetivo incluye el pago por demanda máxima anual contratada CP .

Las variables de decisión continuas son los conjuntos de potencias de carga y descarga de la batería (P_c, P_d), el conjunto de potencias de compra y venta (P_b, P_s) en la frontera de interconexión (donde se encuentra un contador de energía inteligente bidireccional), el estado de carga de la batería (SOC) y las variables de decisión binarias (w, u). $w^t=1$ indica que la batería está cargando a la hora t . $u^t=1$ indica que la batería está comprando energía de la red a la hora t .

La Ec. 45 corresponde al balance de energía a la hora t

Las Ecs. 46-47 indican que las potencias de carga y descarga no deben superar la capacidad de los inversores en condiciones de carga y descarga: $P_c^{max}=R_c C$, $P_d^{max}=R_d C$.

Las Ecs. 48-49 indican que en cada hora t , las potencias de compra y venta al comercializador no deben superar la demanda contratada normalmente asociada a la capacidad del transformador de potencia asociado a la frontera: P_{max} .

Las Ecs. 50-51 corresponde al balance de potencia y energía en la batería tomando en cuenta que las eficiencias de carga y descarga son diferentes.

La Ec. 52 muestra que el estado de carga de la batería debe fluctuar entre límites inferiores y superiores.

En la Ec. 53 establece que el estado de carga al final del ciclo coincide con el estado de carga inicial.

En la Ec. 54 los excedentes anuales tipo 1 no pueden superar las importaciones mensuales totales.

Finalmente, en la Ec. 55 las exportaciones horarias no pueden superar la potencia máxima declarada en el contrato de respaldo.

El modelo es MILP en virtud que no existen expresiones cuadráticas ni productos que involucren variables de estado (en azul) del problema de optimización.

7.4. Ejemplo 6 - Autogeneración PV & BESS - Colombia

El modelo se aplica considerando el marco tarifario 2024 para una AGPE localizada en Colombia discutido en la Sección 3 y el modelo de optimización establecido en las Ecuaciones 38-53. El modelo para el AGPE en condición de exportador neto ($w_2=0$) no es factible. El parque solar de 569kW no es suficientemente grande para crear excedentes adicionales.

Se obtienen los siguientes resultados técnico-económicos para el caso en que la industria que con actividad de autogeneración/almacenamiento maximice su beneficio en condición de importador neto ($w_2=1$).

El balance energético anual detallado (Fig. 21) se muestra a continuación:

Carga industrial: 959636.7 kWh

Producción Solar: 959629.5 kWh

Importaciones ($Imp=365\sum_{t=1}^{24} P_b^t$): -44290.30 kWh

Exportaciones ($Expo=365\sum_{t=1}^{24} P_s^t$): 12369.34 kWh

Carga de la Batería: -325982.51 kWh

Descarga de la Batería: 294069.00 kWh

Balance: 0 kWh

Los excedentes tipo 1 (Exc_1) corresponden a la exportación total, 12369.34 kWh. Los excedentes tipo 2 (Exc_2) son nulos:

Excedentes Tipo 1 ($Exc_1=Expo$, $Expo < Imp$): 12369.34 kWh/año

Excedentes Tipo 2 ($Exc_2=0$, $Expo < Imp$): 0 kWh/año

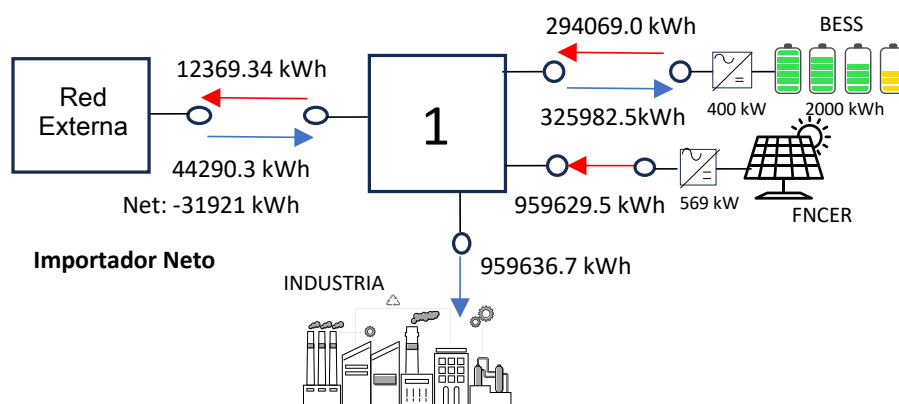


Figura 21: Balance anual de energía - Ejemplo 6 (Colombia)

En este caso, como la industria es un importador neto mensual $Expo - Imp < 0$ durante todos los meses del año (-2607 kWh/mes, -31920.97 kWh/año), los excedentes tipo 1

equivalen las exportaciones y los excedentes tipo 2 (Exc_2) son nulos.

La aplicación del Art. 26 de la CREG 174-2021 (modificada en CREG 101 072-2025) produce el siguiente resultado:

Parte1: $(Exc_1 - Imp) \times CU = -6078.7$ US\$/año,

Parte2: $Exc_1 \times C_v = -411.22$ US\$/año, (Comercialización)

Parte3: $Exc_1 \times (Tr + Di + PR + R) = -715.1$ US\$/año, (Peajes y cargos de red)

Parte4: $Exc_2 \times MC_m = 0$ US\$/año, Total Excedentes: -7205 US\$/año

La capacidad de exportación máxima declarada se ha fijado en $P_b^{max} = 400$ kW. En este sentido el cargo de respaldo anual es $backup = -24000.0$ USD/año.

El balance anual del AGPE fue negativo -31205.0 USD/año (importador neto).

El ahorro anual obtenido por la implementación de la solución PV en Colombia es:

	Sin PV (USD/año)	Con PV (USD/año)	Ahorro (USD/año)
Energia Activa	-182896.8	-7205.02	175691
Cargo de respaldo	0	-24000.05	-24000.0
Penalización por reactiva	-24942.4	0(*)	24942.4
Total	-207839.2	-31205.0	176480.0

Tabla 16: Costo energético de una industria genérica en Colombia con AGPE 569 kW y BESS 2000 kWh, 2024

(*) De acuerdo con el Decreto 929 de 2023 las AGPE no pagan penalización por reactiva. Art. 4. Modifíquese el Art. 2.2.3.2.4.9 Decreto 1073 de 2015. Parag. 2. Los usuarios que cuenten con sistemas de *autogeneración a pequeña escala a partir de FNCER* están exentos del cobro de energía reactiva”

El proyecto solar PV/BESS de 569kW/2000kWh permite ahorrar 175691 USD/año en energía pero con un pago adicional por potencia de respaldo -24000.0 USD/año. El ahorro total (Flujo de caja del proyecto) es 176480 USD/año.

Considerando un costo de inversión para la solución PV de 770 USD/kW (inversor de 569kW y 1035 paneles PV monocristalino de 550W), el costo del sistema BESS en 220 USD/kWh para la batería y 88 USD/kW para el inversor, el CAPEX del proyecto es 913330 USD. Considerando una tasa de descuento de 5% y una vida del proyecto de 20 años La Tabla 17 muestra los indicadores de bondad financiera de la solución de autogeneración (solo PV) en Colombia.

Código	Tecn.	¿Desp. óptimo?	VPN (Eur)	TIR (%)	PBT (años)	B/C	Conf.
M1.4.E4c	PV	no	1340644	32.5	3.4	4.1	Media
M1.4.E6c	PV+BESS	si	1286000	18.7	6.1	2.4	Alta

Tabla 17: Indicadores de bondad financiera del proyecto PV+BESS en Colombia, 2024

El flujo de caja del proyecto PV+BESS (176480 USD/año) mejoró ligeramente (cerca del 23 %) con respecto al flujo de caja del proyecto con solo PV (142733.4 USD/año) discutido en el Ejemplo 4 (Sección 6.2). En este caso, los indicadores financieros siguen siendo atractivos, una relación beneficio/costo de 2.4, con un una TIR de 18.7 % y un tiempo de recuperación de la inversión de 6.1 años.

La confiabilidad de la solución con BESS puede considerarse alta ya que cuenta con sistema de respaldo a la conexión con la red. El aumento de la disponibilidad debe tomarse en cuenta en la valoración económica del proyecto.

El patrón de intercambio con la red, carga y descarga, así como el estado de carga de la batería se muestra en la Fig. 22.

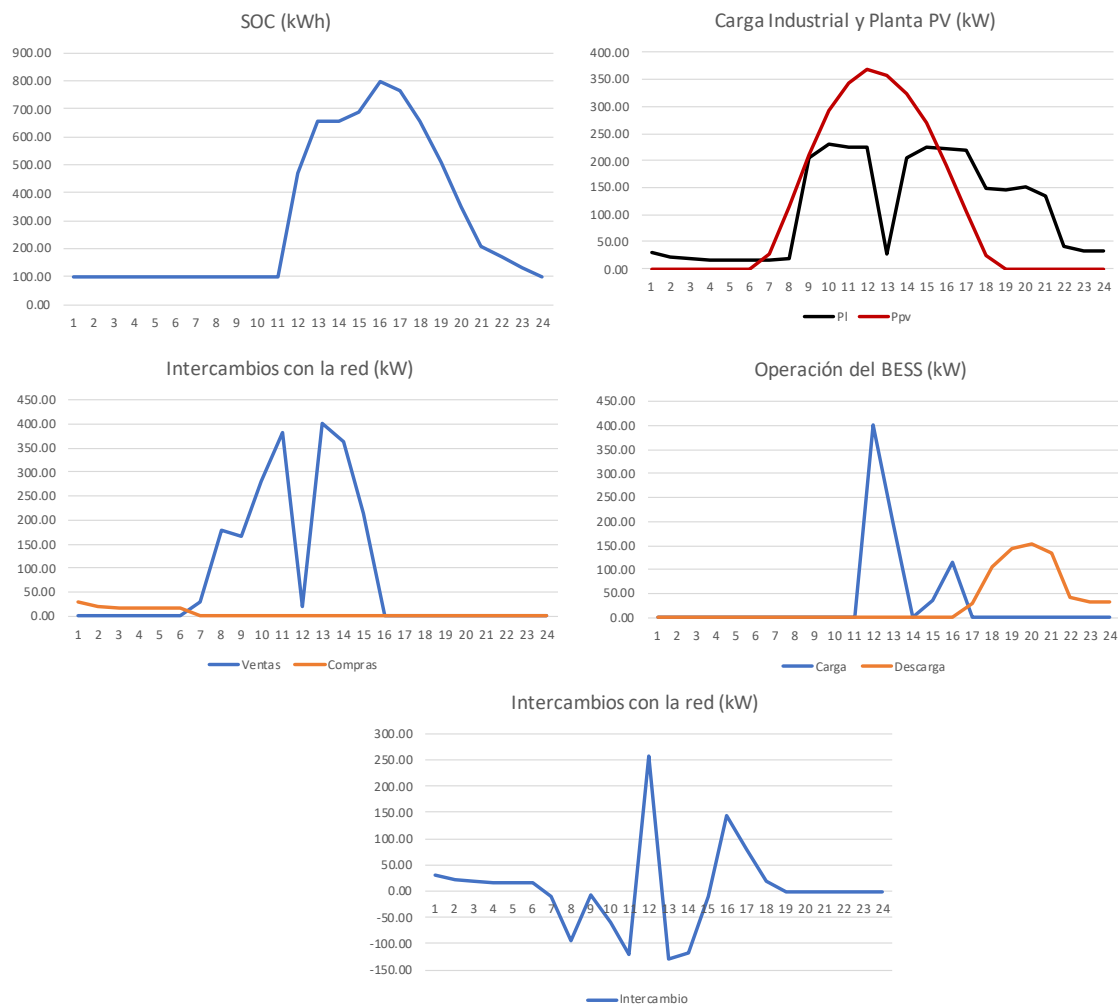


Figura 22: Despacho óptimo AGPE, BESS y PV en Colombia, Ejemplo 6

La información técnica y financiera detallada de la solución solar fotovoltaica con almacenamiento descrita en este ejemplo se encuentra en la carpeta Colombia Solar BESS y M1.4.E6c del documento maestro en [Excel](#).

El estudiante interesado puede validar estas soluciones con las siguientes herramientas [GAMS](#) y [Python Gurobi](#).

8. Resumen de resultados

La Tabla 18 muestra un resumen de los resultados económicos de un proyecto de autogeneración para una industria générica que consume 959 MWh/año que ha instalado los mismos equipos de autogeneración solar y almacenamiento (569kW, 2000 kWh, 400kW) bajo las condiciones regulatorias y tarifarias de España y Colombia vigentes en 2024.

Código	Tecn.	¿Desp. óptimo?	VPN (Eur)	TIR (%)	PBT (años)	B/C	Conf.
M1.4.E3e	PV	no	394710	15.0	7.7	2.0	Media
M1.4.E4c	PV	no	1340644	32.5	3.4	4.1	Media
M1.4.E5e	PV+BESS	si	339341	9.4	12	1.4	Alta
M1.4.E6c	PV+BESS	si	1286000	18.7	6.1	2.4	Alta

Tabla 18: Indicadores de bondad financiera del proyecto PV+BESS en España Colombia, 2024

© Derechos Reservados: la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.